LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI PERANGKAT FTM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B/E-Node B & WiFi, fronthaul* serta untuk sebagai solusi *enterprise*. Khusus di *id-Access,* penggelaran FTTx ini untuk mendukung infrastruktur *IndiHome Fiber 100%*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribution Network* (i-ODN) untuk perangkat *Fiber Termination Management* (FTM). Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

Buku panduan instalasi perangkat FTM ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh petugas/karyawan Telkom maupun oleh kontraktor/mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi perangkat FTM.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi, penempatan perangkat FTM dan cara terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dalam dokumen inipun dijelaskan pula cara atau proses penyambungan dan terminasi kabel fiber optik dan sekilas mengenai cara pengukuran terhadap beberapa parameter pengukuran dalam jaringan akses fiber optik. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan instalasi perangkat FTM dan intalasi serta terminasi kabel fiber optiknya menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi perangkat FTM dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi perangkat FTM yang belum tercakup di dalam dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL viii

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 3

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT FTM 5

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 6
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 7
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 7
2.3.2 Material yang Diperlukan 8
2.4 Tahapan Instalasi 8
2.5 Pengamanan 9

3. INSTALASI PERANGKAT FTM 12

3.1 Persyaratan Pemasangan Perangkat FTM 12
3.2 Instalasi *Fiber Termination Management* (FTM) dan ODF 16
3.2.1 Pemasangan Perangkat FTM 19
3.2.1.1 Tata Letak FTM 21
3.2.1.2 Tata Letak *Fiber Guide* 27
3.2.1.3 Tata Letak *Cable Tray* 28
3.2.1.4 Instalasi *Fiber Termination Block (FTB)* 30
3.2.2 Instalasi Kabel *Feeder* di Ruangan FTM 31
3.2.3 Instalasi *Pigtail Cord Bundle* di FTM 36
3.2.3.1 Instalasi *Pigtail Cord Bundle* dari ODF-EA ke *Port* PON OLT 37
3.2.3.2 Instalasi Kabel *Cord Bundle* dari ODF-ET ke *Port Uplink* OLT dan *Port Metro-E* 42
3.2.4 Instalasi Kabel *Patch Cord* di Ruang FTM 45
3.2.4.1 Instalasi Kabel *Patch Cord* dari *Rack* ODF- OA ke ODF- EA di Ruang FTM 45
3.2.4.2 Instalasi *Patch Cord* dari FTB- ME ke FTB- OLT di *Rack* ODF- ET 48
3.2.5 *Splitter* 49
3.2.6 Pengaturan kabel *slack/*kabel *spare* 50
3.2.7 Pelabelan 50
3.2.8 Instalasi *Grounding* 50
3.2.9 Cara Instalasi Kabel Fiber Optik di Dalam *Cassete* 50

3.2.10 Instalasi dan Terminasi Kabel di FTM 53

4. PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK DI PERANGKAT FTM 57

4.1 Penyambungan Kabel Fiber Optik di Segmen *Feeder* 57
4.1.1 Pelaksanaan Penyambungan 58
4.1.2 *Fusion Splice* 59
4.2 Pengukuran Kabel Fiber Optik di Segmen *Feeder* 62
4.2.1 *Light Source* 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN dan FTM 5
Gambar 2. Contoh Pemasangan *Raised Floor* 14
Gambar 3. Contoh *Floor Layout* 14
Gambar 4. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai 15
Gambar 5. *Raised floor Cabling pathway system* 16
Gambar 6. (a) dan (b) Diagram Blok Ruangan FTM 17
Gambar 7. Contoh Konfigurasi Ruangan FTM Sistem *Interconnect* 17
Gambar 8. Efek "*Spaghetti*" di ODF Kecil yang Tidak Terencana 18
Gambar 9. Contoh Implementasi ODF di Ruang FTM yang Terencana 18
Gambar 10. Contoh Manajemen Kabel di Ruang FTM (a) Kabel OSP dari Bawah (*Chamber*), (b) Kabel OSP dari Atas 20
Gambar 11. Contoh Mengunakan *Channel* U untuk antar Ruangan 26
Gambar 12. Contoh Mengunakan *Channel* U untuk antar Gedung 27
Gambar 13. Contoh Penempatan *Fiber Guide/Duct* di Atas *Rack* ODF 28
Gambar 14. Contoh Pengaturan Penempatan *Cable Tray* di Atas *Rack* ODF 29
Gambar 15. Pemasangan FTB dalam FTM 31
Gambar 16. Cara Instalasi Kabel *Feeder* di Ruang *Chamber* 32
Gambar 17. Alur Kabel *Feeder* melalui *Channel* U 33
Gambar 18. Contoh *Cable Tray Type* U/*Channel* U 33
Gambar 19. *Tray Wire Mesh* 34
Gambar 20. Contoh Penggelaran Kabel *Feeder* di *Wire Mesh* 34
Gambar 21. Jalur Titik Turun Kabel *Feeder* melalui *Exspress Exit Wire Mesh* 34
Gambar 22. *Rack/Cabinet* FTM-OA 35
Gambar 23. Konfigurasi Implementasi *Cord Bundle* 36
Gambar 24. Nomor Modul *Port* FTB 38
Gambar 25. *Rack* FTB FTM-EA 38
Gambar 26. Sisi belakang FTB dan Alur Kabel *Bundle* 39
Gambar 27. Titik Turun/Naik *Cable Fiber* 40
Gambar 28. Penarikan *Bundle Cable* dari *Rack* EA ke *Rack* OLT 40
Gambar 29. Penarikan *Cord Bundle* di *Wire Mesh Tray* 30x10 cm 41
Gambar 30. *Rack* OLT dan Perangkat GPON 42
Gambar 31. *Pigtail* Cord *Bundle* Konektor LC-UPC 43
Gambar 32. Posisi Penempatan FTB di ODF-ET 43
Gambar 33. Nomor Modul Port FTB ke Arah OLT 44
Gambar 34. Koneksi *Cord Bundle* dari FTM ET ke OLT & METRO-E 45
Gambar 35. FTB Tampak Depan. 46
Gambar 36. Rack FTM dgn *Management Core* 47
Gambar 37. Rack FTM bagian Atap 47
Gambar 34. Titik Turun *Patch Cord* melalui *Trumpet Flare* 48

Gambar 35. *Fiber Guide* untuk jalur *Patch Cord* 48
Gambar 36. Tarikan *Patch Cord* di *Fiber Guide* 48
Gambar 38. *Patch Cord* Konektor SC-UPC 49
Gambar 39. Instalasi *Patch Cord* di FTB *Rack* FTM-ET 49
Gambar 40. Instalasi Perkabelan di dalam *Cassette*/Kaset 51
Gambar 41. Contoh Pemasangan Kabel FO pada *Splice Cassette* 51
Gambar 42. Contoh Penyambungan Kabel FO pada *Splice Cassette* 51
Gambar 43. Contoh Penggulungan Kabel FO pada *Splice Cassette* 52
Gambar 44. Contoh Pengikatan Kabel FO pada *Splice Cassette* 52
Gambar 45. Contoh *Tol Kit* Peralatan Penyambungan 57
Gambar 46. Pengupasan Kabel Fiber Optik 58
Gambar 47. Pengupasan Fiber *Coating* 58
Gambar 48. Pembersihan Fiber Optik 59
Gambar 49. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik 59
Gambar 50. Penempatan Fiber pada *V-Groove* (Tampak Samping) 60
Gambar 51. Gambar Hasil Sambungan 61
Gambar 52. Selonsong Fiber Optik 62
Gambar 53. *Fusion Splice* dengan IAS 62
Gambar 54. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link* 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat FTM 6
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 8
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 10
Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding 13
Tabel 6. Penempatan Perangkat 15

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx, salah satu hal yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distribusi Network* (i-ODN) untuk perangkat *Fiber Termination Management (FTM).* Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat instalasi Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan pedoman pemasangan/instalasi perangkat FTM ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokumen pedoman instalasi perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi ODF dan FTM;
b. Mendukung *Roadmap Master Plan Network Infrastructure* Telkom;
c. Mendukung program *Indonesia Digital Network (*IDN)*,* khususnya *id-Access*;
d. Mendukung program *IndiHome* 100% *Fiber*;
e. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari dokumen pedoman ini diantaranya meliputi:

a. instalasi perangkat FTM dan ODF serta koneksi dan terminasi perkabelannya;
b. Instalasi kabel *feeder* yang masuk ke ruangan FTM;
c. Instalasi dan terminasi kabel *cord bundle* di *rack* FTM;
d. Instalasi dan terminasi kabel *core* optik kabel *feeder* di FTB *rack* ODF-OA;
e. Instalasi dan terminasi kabel *patch cord* di *rack* ODF-ET.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan atau instalasi perkabelan di *rack* ODF di ruangan FTM;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi perangkat FTM;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra terkait instalasi kabel *feeder* di *rack* ODF FTM.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi perangkat FTM;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi perangkat FTM;
d. Untuk mendukung program *Roadmap Master Plan Network Infrastructure (MPNI)* Telkom;

e. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network (*IDN*),* khususnya *id-Access*;
f. Untuk mendukung Program penggelaran *IndiHome* 100% *Fiber*;
g. Untuk mendukung Implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.4 Singkatan

AC	:	*Air Conditioning*
BoQ	:	*Bill of Quantity*
CCTV	:	*Closed Circuit Television*
EA	:	*Equipment Access*
ET	:	*Equipment Transmision*
FO	:	*Fiber Optic*
FTB	:	*Fiber Termination Block*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTMS	:	*Fiber Termination Management System*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
i-ODN	:	*Integrated-Optical Distribution Network*
MDF	:	*Main Distribution Frame*
MEA	:	*Metro Ethernet Access*
MSAN	:	*Multi Service Access Network*
NGN	:	*Next Generation Network*
OA	:	*Optical Access*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
OSP	:	*Out Site Plan*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
OTB	:	*Optical Termination Block*
OTDR	:	*Optical Time Domain Reflectometer*
PPJAFO	:	Pedoman Pemasangan Jaringan Akses Fiber Optik
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
PS	:	*Passive Splitter*
SC	:	*Standard Connector*
STEL	:	Standar Telekomunikasi
STO	:	Sentral Telepon Otomat

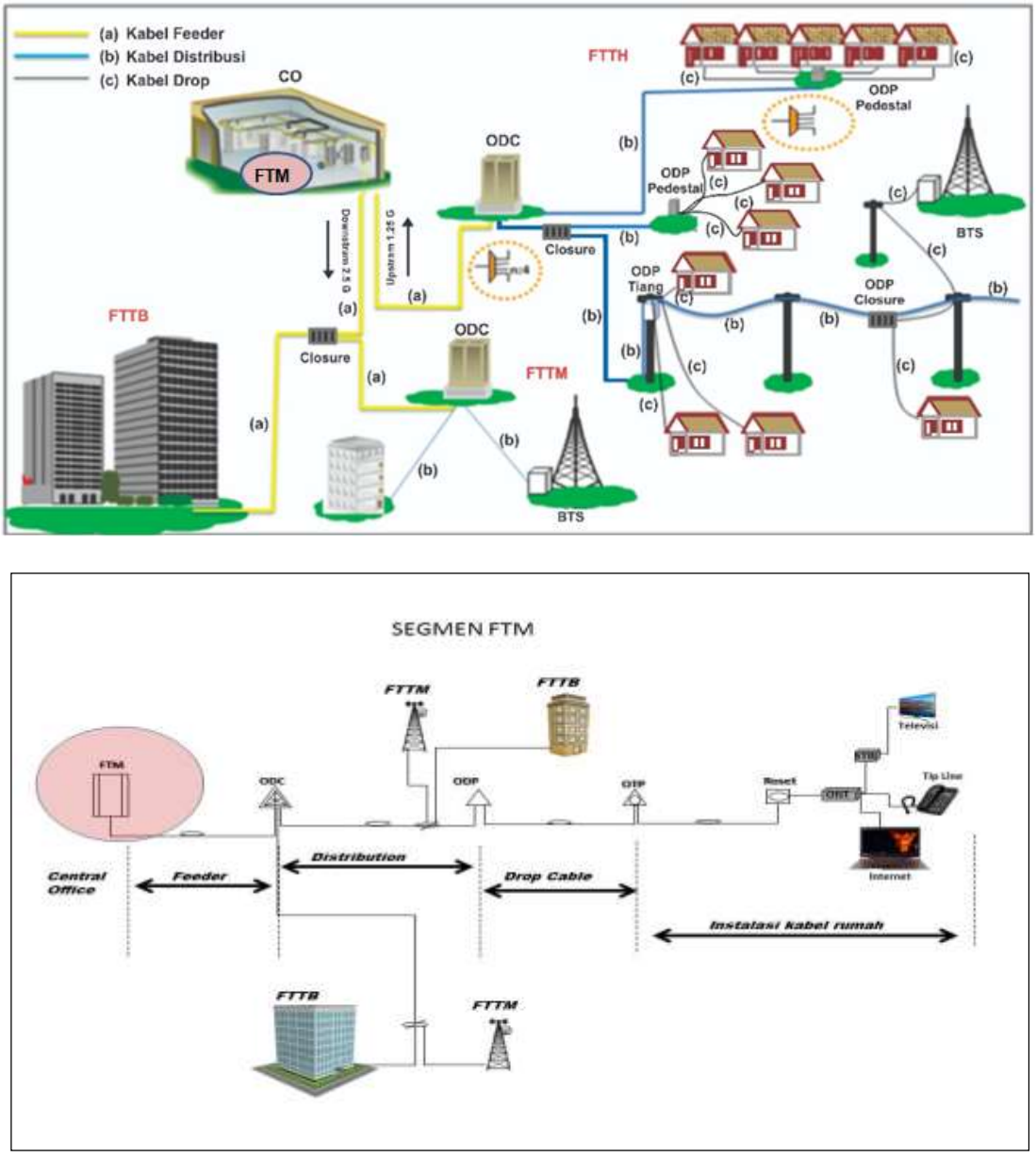
1.5 Daftar Istilah

Cord Bundle	:	Beberapa *cable patch cord* kapasitas antara 8 sd 16 *cable patch cord* yang di-*bundle* menjadi satu kabel mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi konektor pada salah satu ujungnya yang di-*bundle*.
Chamber	:	Suatu ruangan yang dibangun di bawah ruangan MDF atau FTM yang merupakan tempat untuk mengatur jalannya kabel FO dari luar menuju perangkat ODF.
Fiber Termination Block (FTB)	:	Titik terminasi kabel fiber optik dan sebagai titik *cross connect* antara ODF serta perangkat aktif terkait.
Fiber Organizer	:	Dalam satu *node* ODF, fiber optik harus secara tepat dan benar di-*manage* dan diatur darimana kabel atau *pigtail* masuk ke dalam ODF sampai kabel atau *pigtail* itu benar. *Fiber organizer* mengatur semua cara dan fitur yang digunakan untuk menata dan meyimpan fiber optik, dimana komponen tadi tidak terlindungi oleh *cable sheath*.
Frame	:	*Frame* mengacu pada struktur mekanis dimana kabel dikoneksikan dan menggenggam elemen lain dari ODF. *Frame* dapat berbentuk sebuah rak dan struktur *shelve-type* atau jenis yang lain. Fungsi utama dari *frame* adalah untuk memberikan *support* mekanik dan proteksi dasar dari elemen yang ada di dalamnya.
Fiber Termination Management (FTM)	:	FTM *system* merupakan susunan kumpulan ODF (*Optical Distribution Frame*) yang digunakan untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan terminasi fiber optik berskala besar dari jaringan pelanggan ke perangkat aktif transmisi/akses atau sebaliknya di dalam *environment central office*.
i-ODN	:	Distribusi jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel *Feeder*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
Kabel *Duct*	:	Kabel tanah yang dalam pemasangannya harus diletakkan dalam pipa-pipa di bawah permukaan tanah
Optical Distribution Cabinet (ODC)	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel-kabel distribusi

Optical Distribution Frame (ODF)	*:*	Rak tempat dipasangnya FTB dan dipasang di sisi STO maupun disisi pelanggan (HRB), termasuk didalamnya *fiber organizer* dan alat lain untuk menyimpan dan mengatur *pigtail* dan kabel dalam *frame* tersebut
Optical Fibre Duct	:	Merupakan *duct* khusus atau sistem kanal yang bersambung yang digunakan untuk meletakan dan mengatur kabel optik *indoor*, *patch cord* atau *pigtail* yang dirutekan dari satu ODF atau antar ODF. *Optical fibre duct* ini kadang dikenal sebagai *fiber guide* atau sistem *raceway*.
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan distribusi kabel fiber optik antara perangkat FTM dan ODP/ONT.
Optical Line Terminal (OLT)	:	Jenis perangkat aktif yang merupakan subsistem dari *Optical Access Network* (OAN) dengan teknologi PON yang berfungsi sebagai antarmuka sentral dengan jaringan yang dihubungkan ke satu atau lebih jaringan distribusi optik.
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi *point to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran fiber optik.
Patch cord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
Riser/Vertical Cabling		Suatu jalur kabel vertikal yang menghubungkan perangkat telekomunikasi pada lantai atau tempat yang berbeda.
Runway	:	Suatu jalur kabel berbentuk *ladder* yang umumnya digunakan pada suatu tempat perangkat telekomunikasi.
SC Connector	:	Suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull*.
Slack Cable	:	Cadangan panjang kabel untuk penyambungan
Splice	:	Sambungan dari kabel fiber optik dalam suatu *closure* yang bersifat permanen
Splitter	:	Adalah perangkat yang berfungsi untuk memperbanyak distribusi jaringan.

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT FTM

Jika dilihat dari lokasi pemasangannya perangkat *Fiber Termination Management (FTM)* ini dikelompokkan ke dalam Instalasi/pemasangan perangkat i-ODN *indoor*.
Lingkup pekerjaan dari pedoman instalasi ini diantaranya menjelaskan cara instalasi kabel *feeder* di *rack* ODF-OA, cara penarikan kabel *feeder* yang akan masuk ke ruangan FTM dari ruang *chamber*, penarikan dan pengaturan kabel *cord bundle* serta pengaturan instalasi *patch cord*.
Adapun ruang lingkup instalasi perangkat i-ODN tersebut diantaranya diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN dan FTM

Beberapa hal yang mesti diketahui dalam melakukan instalasi dan pemasangan perangkat FTM ini diantaranya perihal langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan di instal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan saat pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi perangkat FTM, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. . Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat FTM

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya :
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam Instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 6. Gambar/rute kabel, rute *duct*, titik distribusi dari jaringan yang akan dibangun; 7. *Manual book* instalasi perangkat; 8. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perangkat, perkakas dan material instalasi; 9. Perijinan; 10. Pembuatan rambu-rambu pengamanan; 11. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survei; 2. Pemasangan perangkat; 3. Pemeriksaan hasil instalasi; 4. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 5. Pemeriksaan gambar.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan perangkat dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi dan sisa material; 3. Pengujian instalasi perangkat; 4. Pelabelan dan penamaan; 5. Membuat laporan harian pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran peti kiriman harus sesuai dengan urutan instalasi dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;

b. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak (BoQ);
c. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;
e. Untuk barang-barang yang di tempatkan di *outdoor* harap diletakan pada area yang memiliki alas seperti lantai semen/beton/penyangga besi/kayu agar tidak langsung menyentuh tanah atau terendam air;
f. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka tempat penyimpanannya harus didalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);
g. Untuk penyimpanan diluar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran;
h. Untuk barang yang memiliki STEL harap dicek kesesuaian teknisnya dan masa berlakunya.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pemotong kabel (*cable cutter*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pengupas kulit kabel (*sheath knife*)	Instalasi kabel fiber optik
3.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
5.	*Fiber splicer* (*Fusion*/Mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
6.	Lampu penerangan	Instalasi jaringan kabel
7.	Tangga	Instalasi umum
8.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
9.	*Toolkit set*	Instalasi umum
10.	Kunci pas	Instalasi umum
11.	Kabel *extender*	Instalasi umum
12.	Gergaji besi	Instalasi umum
13.	Gunting	Instalasi umum
14.	*Cutter*	Instalasi umum
15.	*Waterpass*	Instalasi umum
16.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih

17.	OTDR dan OPM	Untuk pengukuran
18.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
19.	*Light source*	Untuk pengecekan
20.	Alat Komunikasi	Instalasi umum

2.3.2 Material yang Diperlukan

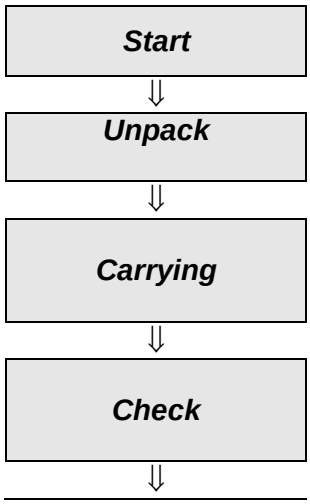
Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3

Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Mata gergaji besi	Instalasi kabel
2.	Mata pisau *cutter*	Instalasi kabel
3.	Pipa pelindung (PVC, Galvanis)	Instalasi kabel
4.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
5.	Lakban	Instalasi kabel
6.	*Tali montage*	Instalasi kabel
7.	Sekrup *dan fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
8.	*Dynabolt*	Instalasi perangkat *Indoor*
9.	Kabel *grounding* & plat tembaga	Instalasi *grounding*
10.	Tirep dan Label	Instalasi umum
11.	Paku, sekrup, baut dan *fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
12.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik
13.	Konektor kabel optik (SC dan FC)	Instalasi kabel optik

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:

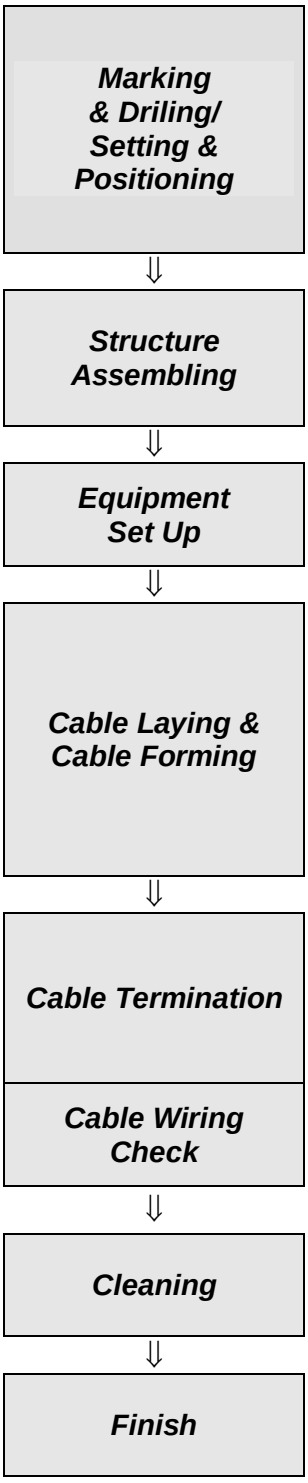


Siapkan dokumen *layout*, *manual book*, perangkat dan perkakas;

Buka peti/*box* dengan alat pembuka/pengungkit;

Bawa perangkat, material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;

Periksa deskripsi dan jumlah perangkat, alat bantu serta material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman;



Perangkat *indoor* :
Tandai tempat pemasangan perangkat sesuai dengan letak lubang sekrup/baut pada perangkat. Buat lubang pada tempat tersebut dengan bor listrik untuk pemasangan angker, gunakan mata bor yang kecil dahulu kemudian gunakan mata bor yang besar;

Pasang baut/mur, kemudian susun kerangka rak/ kabinet pada kedudukannya, gunakan *waterpass* agar rak/kabinet tidak miring;

Pasang kelengkapan rak/kabinet sesuai petunjuk atau *guideline* sesuai *manual book* untuk instalasi perangkat FTM;

Gelar semua kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada *grounding terminal*, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*;
Rapihkan susunan kabel pada *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya;

Terminasikan kabel pada terminal FTB di ODF/FTM sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal distribusi agar mudah dikenali;

Periksa semua koneksi kabel dengan alat *test* yang sesuai;

Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;

Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan.

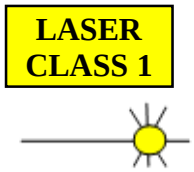
2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;

b. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
c. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
d. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
e. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
f. Gunakan alat keselamatan kerja (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
g. Bila diperlukan pengeboran di lokasi yang sudah terpasang perangkat, tutup terlebih dahulu perangkat tersebut dengan plastik/terpal sehingga debu tidak menyebar kedalam perangkat;
h. Pada saat pengeboran arahkan pipa penyedot debu *(vacuum cleaner)* dekat lubang yang di bor;
i. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
j. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;
k. Pada perangkat terdapat beberapa tanda pengaman yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja, seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.

	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

3. INSTALASI PERANGKAT FTM

Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan instalasi perangkat FTM diantaranya meliputi pekerjaan

a. Instalasi perangkat di ruangan FTM baik yang dipasang di atas lantai atau di atas *raised fFloor*;
b. Instalasi dan terminasi kabel *feeder* di *rack* ODF-OA;
c. Instalasi dan terminasi kabel *cord bundle* di FTB *rack* ODF-EA dan ODF-ET;
d. Instalasi dan terminasi kabel *patch cord* di FTB *rack* ODF- ET;
e. Instalasi *grounding.*

3.1 Persyaratan Pemasangan Perangkat FTM

a. Persyaratan Umum Pemasangan Perangkat FTM

Persyaratan umum pemasangaan perangkat FTM diantaranya sebagai berikut:

1) Perangkat mudah dijangkau dan tidak mengganggu perangkat *existing* (bila ada);
2) Perangkat dipasang secara teratur/berurutan sesuai dengan dokumen survei dan dokumen instalasi manual dari perangkat tersebut;
3) Penempatan perangkat diatur sedemikian rupa sehingga tersedia *space* yang cukup untuk kegiatan operasi dan pemeliharan, serta tidak berada di bawah tetesan air kondensasi AC;
4) Perangkat FTM harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan;
5) Jika terdapat instalasi *grounding* maka sistem *grounding* perangkat harus terintegrasi dengan sistem *grounding* perangkat telekomunikasi lainnya, besarnya tahanan maksimum 3 Ohm. Kabel *grounding* direkomendasikan yang mempunyai jaket PE dengan diameter yang sesuai;
6) Alur kabel catu daya, kabel tembaga harus terpisah dengan alur kabel fiber optik dan harus diikat rapi dengan *tie wrap/cable ties* pada *cable tray* atau *wire mesh*. Jarak pemasangan pengikat tersebut sekitar 50 cm untuk alur vertikal dan 100 cm untuk alur horisontal. Adapun untuk kabel yang banyak harus menggunakan benang *montage*;
7) Bila ruangan terpisah untuk perangkat yang satu dengan perangkat lainnya, maka harus dipasang *cable tray, wire mesh, channel U (*untuk ruang umum*)* atau yang lainnya sesuai dengan kondisi dan untuk kemudahan operasi dan pemeliharaan serta menjaga estetika.

b. Persyaratan Ruangan

Persyaratan ruangan untuk lokasi pemasangaan perangkat FTM diantaranya sebagai berikut:

1) Luas ruangan perangkat dengan ukuran minimal lebar x panjang x tinggi sebagai berikut:
   a) Ukuran kecil (7,4x4,9x3,0) meter dan (7,4x3,0x3,0) meter;
   b) Ukuran sedang (11,9x4,7x3,0) meter, dan (8,3x6,9x3,0) meter;
   c) Ukuran besar (11,0x8,9x3,0) meter.
2) Ruangan harus bersih, bebas banjir maupun tetesan air dari plafon, mempunyai penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan jika perlu dipersiapkan ruangan khusus untuk perangkat akses fiber optik;

3) Ruangan harus mempunyai suhu dan kelembaban yang tetap. Oleh sebab itu, perlu dikondisikan dengan *Air Conditioner* (AC) yang memadai yaitu pada suhu ruangan antara 18 ^{0}C sampai dengan 22 ^{0}C dan kelembaban 50% sampai dengan 70 %;
4) Ruangan yang dipilih harus direncanakan secara terpadu dan cukup untuk pengembangan jangka panjang;
5) Untuk gedung bertingkat, prioritas utama ruangan FTM diletakan di lantai 2 atau yang terbebas dari banjir;
6) Ruangan FTM di usahakan berdekatan dengan ruangan perangkat OLT dan ruangan perangkat *metro*;
7) Ruangan harus mempunyai sistem *grounding* yang sesuai dengan standar instalasi *grounding*;
8) Lantai atau dinding tempat pemasangan perangkat harus mampu menahan beban dari perangkat yang akan dipasang;
9) Penempatan *rack* FTM pertama/baru harus diletakkan di posisi terjauh dari pintu masuk ruangan FTM;
10) Rack FTM yang berhadapan dengan pintu masuk yang terbuka ke dalam minimal berjarak 120 cm;
11) Pintu ruangan diusahkan tidak menghadap ke matahari atau udara bebas, dapat dibuat *double* pintu untuk mencegah udara luar masuk ke dalam ruangan;
12) Pintu keluar masuk ruangan FTM harus dilengkapi dengan *access control* dengan *ID card* dan akses pintu darurat;
13) Ruangan FTM yang berdinding kaca harus menggunakan jenis kaca *laminated tempered* dan dilapisi bahan yang menghalangi/mengurangi sinar cahaya dari luar ruangan;
14) Dinding atau partisi ruangan FTM harus tahan terhadap penyebaran panas dan dingin, dapat berupa konkrit atau bahan lainnya yang tidak mudah terbakar;
15) Ruangan monitor atau kontrol FTMS harus terpisah dengan ruangan FTM;
16) Ruangan perangkat FTM tidak boleh digunakan sebagai gudang tempat penyimpanan barang maupun sebagai ruangan tempat personel;
17) Ruangan perangkat FTM harus dilengkapi dengan detektor dan alat pemadam kebakaran dengan bahan yang ramah lingkungan serta harus terintegrasi dengan panel *alarm detection*;
18) Ruangan harus dilengkapi dengan *monitoring* CCTV atau *web camera* untuk memantau seluruh ruangan;
19) Penerangan
    a) Dilengkapi dengan sistem pencahayaan yang cukup untuk menerangi seluruh ruangan pada perangkat;
    b) Tidak boleh mengunakan *dimer lamp*;
    c) Tersedia *emergency lamp* yang dipasang tetap (*fixed*) di dalam ruangan dan direkomendasikan mengunakan catuan AC dari *inverter*;
    d) Operasional lampu direkomendasikan menggunakan sensor gerak atau *switch* manual;
    e) Penempatan lampu tidak tepat di atas, tetapi dipasang di koridor.

Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding

Lokasi Pemasangan	Minimum menahan beban
Di atas lantai (dalam bentuk rak)	200 kg/ m^2
Di dinding (dalam bentuk kabinet)	75 kg

c. Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai

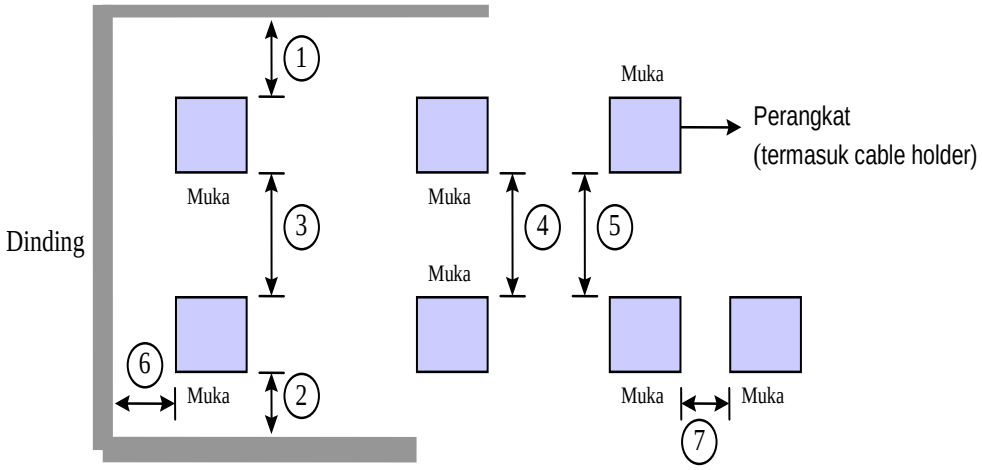
Persyaratan pemasangan perangkat FTM di atas lantai diantaranya sebagai berikut:

1) Perangkat dapat dipasang langsung di atas lantai maupun di atas *raised floor.* Apabila dipasang di atas *raised floor* maka tinggi minimal *raised floor* 50 cm.



Gambar 2. Contoh Pemasangan *Raised Floor*

2) Penempatan perangkat dalam ruangan perlu diatur untuk menjaga kemudahan mobilitas petugas operasional. Berikut ini contoh *floor layout* penempatan perangkat:



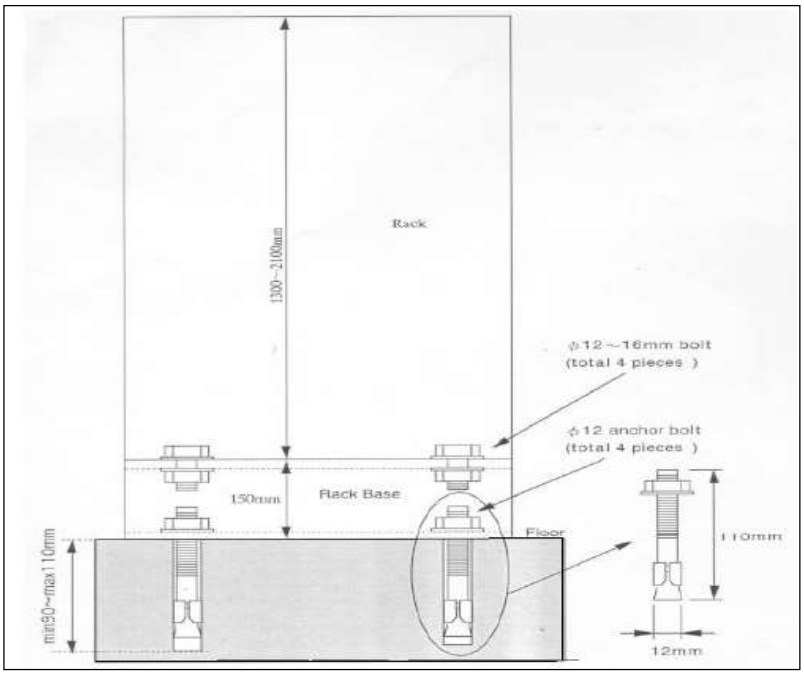
Gambar 3. Contoh *Floor Layout*

Keterangan gambar:

Tabel 6. Penempatan Perangkat

No.	Objek	Jarak (mm)
1.	Belakang rak - dinding	1.000
2.	Muka rak - dinding	1.000
3.	Muka rak - belakang rak lainnya	1.000
4.	Muka rak - muka rak lainnya	1.000 s/d 1.500
5.	Belakang rak - belakang rak lainnya	1.000
6.	Pinggir rak - dinding	1.000
7.	Pinggir rak - pinggir rak	6

3) Bila perangkat dipasang di atas *raised floor*, maka rak dipasang pada kerangka *raised floor* dan dikuatkan dengan mur/baut yang sesuai;
4) Bila rak dipasang langsung di atas lantai, maka bagian bawah rak harus dipasang secara permanen pada lantai menggunakan angker/*dynabolt*, seperti contoh pada gambar 4;



Gambar 4. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai

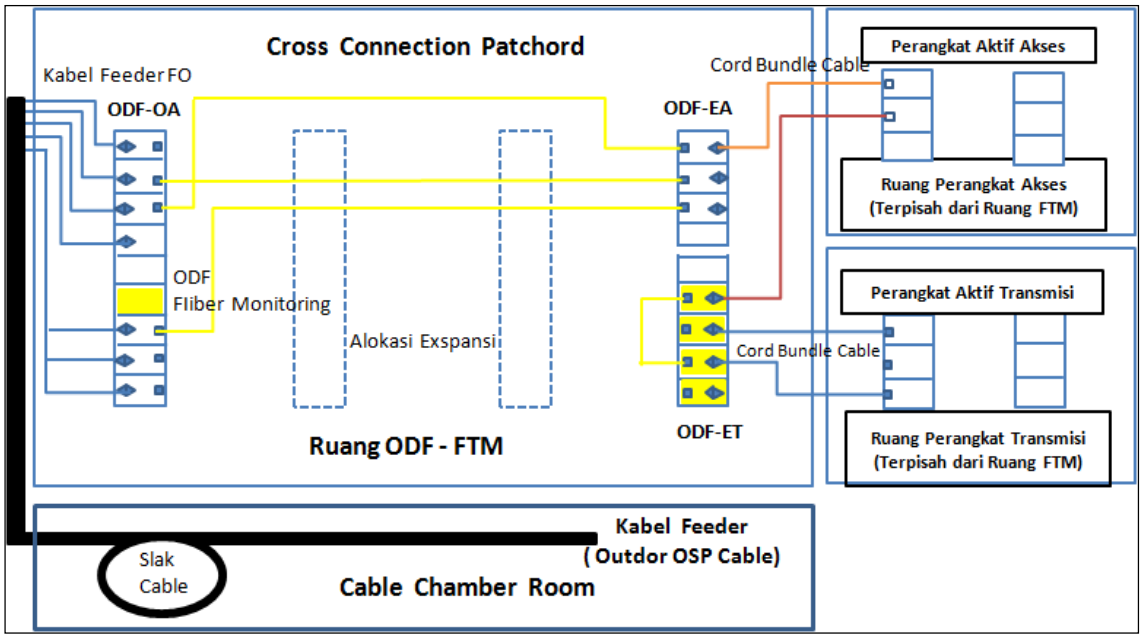
5) Instalasi jalur kabel catu daya AC atau DC, kabel *grounding*, kabel data dan kabel optik harus terpisah satu sama lainnya. Kabel catu daya dan kabel *grounding* dapat di instal dalam satu *tray* kabel sedangkan kabel data dan kabel optik dapat disatukan dalam satu *tray* kabel. Untuk instalasi catu daya AC/DC dan instalasi kabel data dan fiber optik lihat gambar berikut ini:



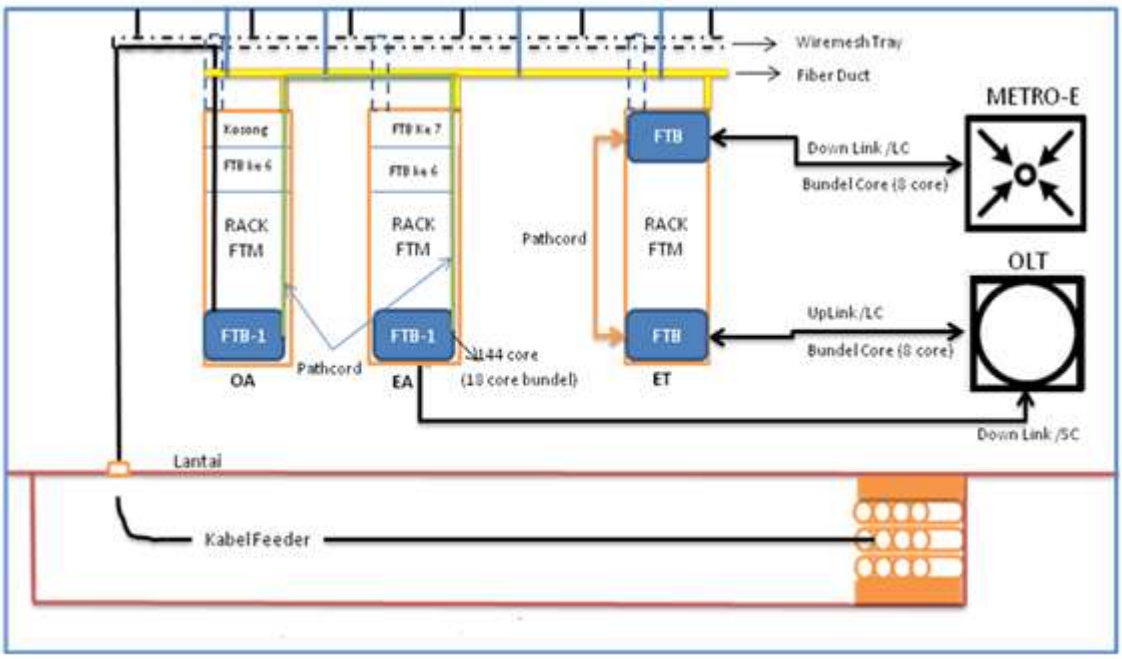
Gambar 5. *Raised Floor Cabling Pathway System*

3.2 Instalasi *Fiber Termination Management* (FTM) dan ODF

FTM *system* merupakan kumpulan ODF *(Optical Distribution Frame)* yang digunakan untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan terminasi fiber optik berskala besar dari jaringan pelanggan ke perangkat aktif transmisi/akses atau sebaliknya di dalam *environment central office*, yang berfungsi untuk mengelola terminasi dan koneksi kabel fiber optik antara perangkat aktif baik perangkat transmisi maupun akses, sebagai titik terminasi dari kabel fiber optik OSP dan sebagai titik koneksi antara perangkat aktif transmisi maupun akses dengan OSP. Komponen utama dari FTM terdiri dari *rack*, *Optical Distribution Frame* (ODF) dan *Fiber Termination Box* (FTB) sebagai terminasi kabel optik yang dilengkapi dengan *fiber duct* atau *fiber guide* yang berfungsi untuk memudahkan proses administrasi perkabelan, operasi dan pemeliharaan jaringan kabel optik. Gambar 6 berikut adalah diagram blok ruangan FTM:



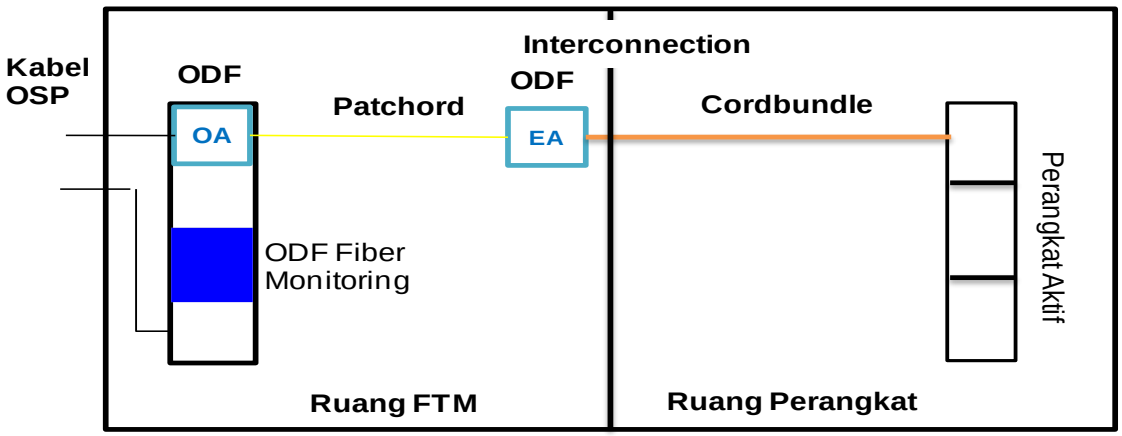
(a)



(b)

Gambar 6. (a) dan (b) Diagram Blok Ruangan FTM

Untuk lokasi kota kecil dan kapasitas kabel optik lebih kecil dari 1000 *core*, tidak diharuskan memasang ODF-ET, namun disarankan ruang FTM tetap terpisah dengan ruangan perangkat aktif. Jika kondisi memungkinkan, ruangan FTM harus berdekatan/berdampingan dengan ruang perangkat aktif, sehingga *port* perangkat aktif dapat langsung dikoneksikan ke *port* ODF-ET di ruang FTM secara *interconnect* menggunakan *cord bundle*. Sebagai pengaman atau pelindung kabel optik/*patch cord*, alur kabel antara perangkat aktif dengan ODF harus dipasang *fiber duct* yang terpisah dengan *tray* kabel *power* dan kabel *grounding*. Berikut ini adalah diagram blok dari FTM kapasitas kecil:



Gambar 7. Contoh Konfigurasi Ruangan FTM Sistem *Interconnect*

Dari sisi standarisasi ODF dan variasi produk yang ada di lapangan, ada kemungkinan terjadi implementasi yang tidak diharapkan yaitu terjadi ketidakrapihan koneksi *patch cord* mengingat rata-rata ODF tersebut tidak dilengkapi dengan *fiber organizer* yang memadai seperti jalur alur kabel optik dan densitas *modularity port* per panel terminasi optik yang besar sehingga menyulitkan instalasi dan *troubleshooting*. Ketidakrapihan ini dikenal sebagai efek *spaghetti*.



Gambar 8. Efek "*Spaghetti*" di ODF Kecil yang Tidak Terencana

Dengan menerapkan ODF kapasitas besar yang seragam dan terpusat di ruang khusus terminasi kabel optik, FTM akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat waktu respon petugas O&M sekaligus mempermudah pengadministrasian koneksi kabel optik tersebut. Contoh berikut menggambarkan kondisi FTM yang tertata dengan baik:



Gambar 9. Contoh Implementasi ODF di Ruang FTM yang Terencana

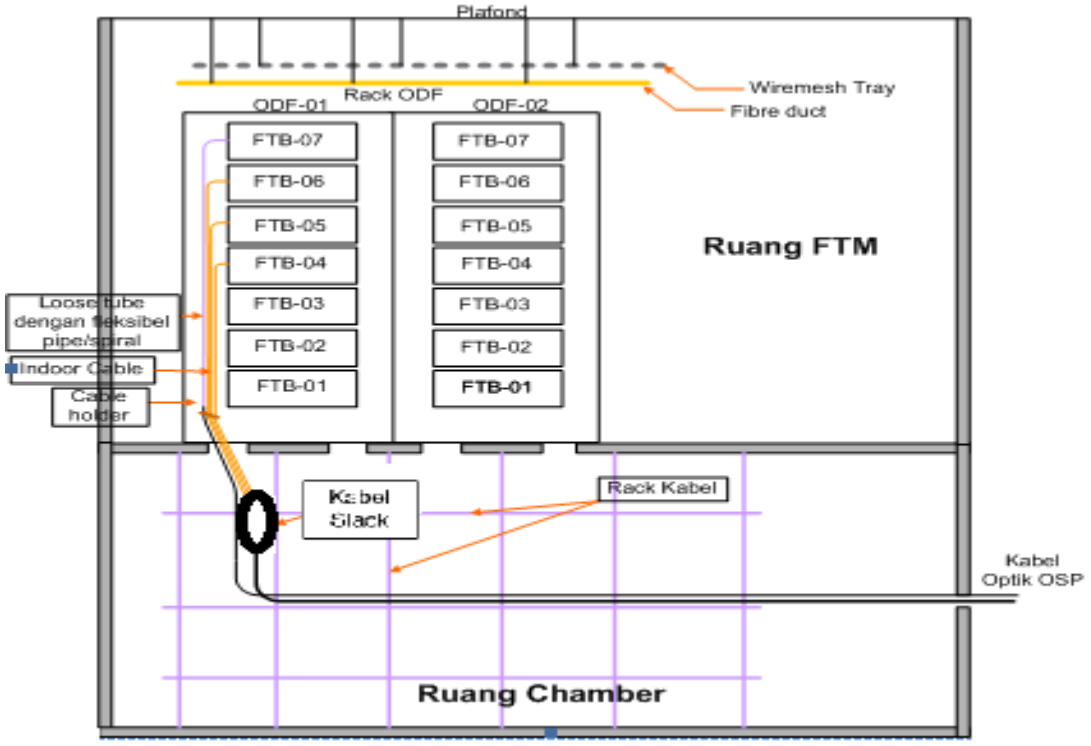
Dalam contoh di atas, ruang FTM diisi dengan ODF yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat ODF yang dikhususkan untuk terminasi kabel optik dari OSP dan ODF untuk terminasi dari perangkat aktif. Koneksi antar ODF ini akan menggunakan koneksi mekanik berupa kabel *jumper* optik (*patch cord*) termasuk *bundle patch cord*.

Beberapa pekerjaan instalasi dan terminasi kabel terkait dengan perangkat di ruangan FTM dan ODF diantaranya pemasangan dan pengaturan tataletak perangkat, pengaturan jalur kabel *input*/output, kabel *jumper patch cord*, pengaturan FTB, *splice cassete*, kabel *slack*, *splitter*, *fiber organizer* dan pengaturan *fiber guide/tray cable*.

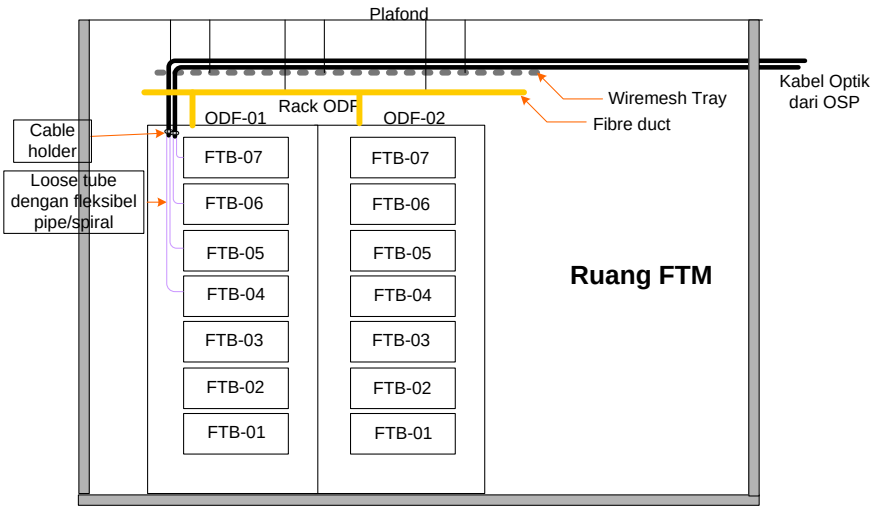
3.2.1 Perangkat pada System FTM

Perangkat FTM dapat dipasang di lantai dasar, sedangkan untuk daerah rawan banjir FTM minimal dipasang di lantai 2. Perangkat FTM disarankan berdekatan dengan perangkat aktif transmisi maupun perangkat aktif akses. Perangkat FTM ditempatkan pada ruang khusus yang terpisah dari ruang perangkat aktif transmisi/akses/*service node.* Untuk ruangan FTM harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain

a. Desain ruangan khusus FTM harus dilengkapi dengan akses kabel dari OSP dan jika kondisi memungkinkan melalui *chamber;*
b. Ruangan FTM harus terpisah dari ruang personel dan dilengkapi dengan sistem *security;*
c. Dalam mengalokasikan ruangan untuk beberapa FTM, harus mempertimbangkan rencana kebutuhan *core* optik sampai dengan 5-20 tahun mendatang;
d. Perlu kondisioning ruangan dengan AC karena perangkat *Fiber Monitoring System (FMS)* dipasang di ruang FTM;
e. Dilengkapi dengan *grounding system*;
f. Dapat dipasang langsung di atas lantai atau menggunakan *raised floor*. Berikut gambar instalasi kabel optik melalui *fiber duct* dan kabel *tray* yang dipasang diantara *plafond* dan *rack* ODF:



(a)



(b)

Gambar 10. Contoh Manajemen Kabel di Ruang FTM (a) Kabel OSP dari Bawah (*Chamber*), (b) Kabel OSP dari Atas

Beberapa langkah cara pemasangan perangkat ODF di ruangan FTM diantaranya sebagai berikut:

a. Pasang rak ODF dengan kokoh dan tidak miring pada lokasi yang benar dan tidak mengganggu lalu lintas personil;
b. Pasang sistem *grounding* pada rak ODF/FTM kemudian integrasikan dengan pentanahan perangkat yang lainnya yang sudah ada;
c. Pasang bagian bawah rak ODF/FTM dengan angker atau *dynabolt* agar terpasang kuat dan kokoh pada lantai;
d. Pasang kabel *tray* atau *fiber guide* dari dan ke ODF/FTM untuk lintasan jalur kabel, baik ke arah vertikal maupun horisontal sesuai dengan kebutuhan;
e. Karena perangkat ODF/MDF ini tergolong ke dalam perangkat di atas lantai maka untuk lebih detilnya cara pemasangan perangkat ini mengacu kepada subbab cara instalasi perangkat di atas lantai.

Pemilihan lokasi untuk penempatan ODF/FTM harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. ODF/FTM dipasang pada ruangan khusus yang bersih, mempunyai ventilasi udara yang baik, terhindar dari banjir dan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran;
b. Ruangan FTM sebaiknya lokasinya masih satu gedung dengan *chamber* MDF dan menggunakan *chamber* eksisting, karena kabel optik OSP akan masuk ke STO melalui *chamber* MDF;
c. Ruangan yang dipilih harus direncanakan secara terpadu dan cukup untuk pengembangan dikemudian hari;
d. Penempatan ODF harus dipasang teratur dan berurutan disesuaikan dengan hasil survei yang telah dilakukan;
e. Jika memungkinkan pemasangan ODF diusahakan dekat dengan perangkat aktif fiber optik sehingga dapat mengurangi rugi-rugi transmisi (redaman) dan *patch cord* tidak terlalu panjang;

f. Lokasi ODF dipilih pada tempat yang aman, mudah dijangkau, serta tidak mengganggu perangkat *existing* (bila ada);
g. Untuk kondisi transisi menuju era FTTx, perangkat ODF dapat dipasang di ruangan MDF secara terpisah melalui *cable chamber* dan polongan *duct* di ruangan tersebut.

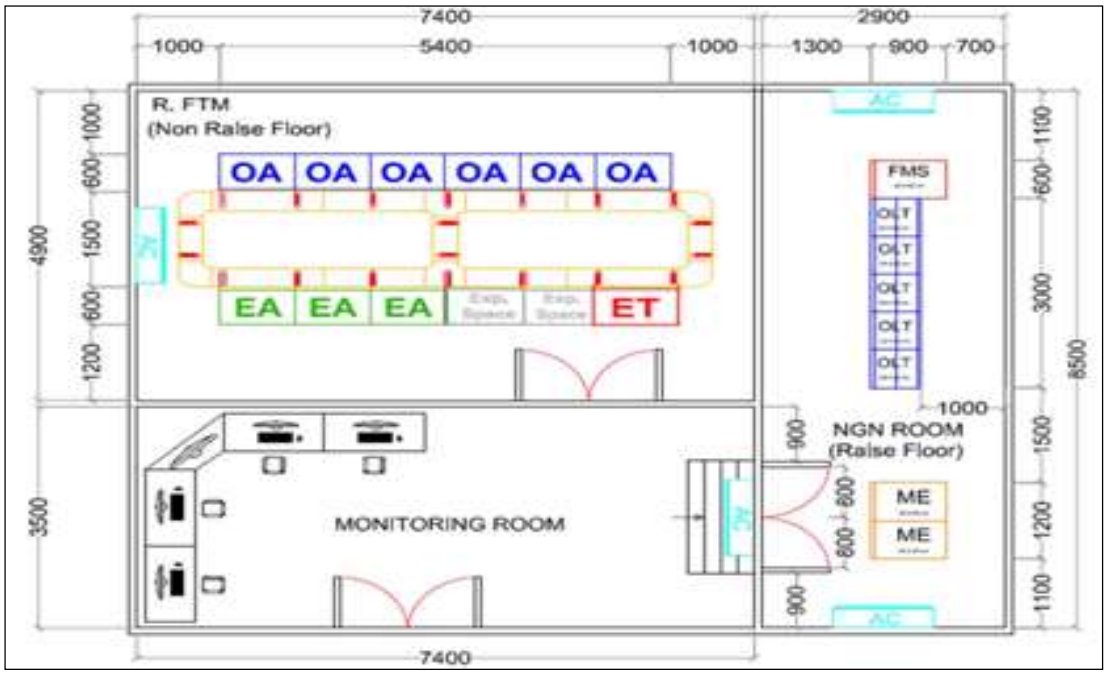
3.2.1.1 Tata Letak FTM

Tata letak FTM akan dipengaruhi oleh kondisi ruangan dimana perangkat FTM dipasang. Beberapa hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam penempatan/instalasi perangkat FTM diantaranya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan, estetika termasuk di dalamnya kerapihan instalasi perkabelan, kemudahan akses ke perangkat FTM, keamanan, kemudahan operasional terkait dengan otorisasi dan pengembangannya. Sedangkan beberapa hal yang terkait dengan masalah teknis yang perlu juga dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan tata letak FTM, antara lain
a. Penempatan *row* terhadap bentuk ruangan;
b. Tata letak ODF;
c. Tata letak *fiber*/*cable guide;*
d. Tata letak *cable tray.*

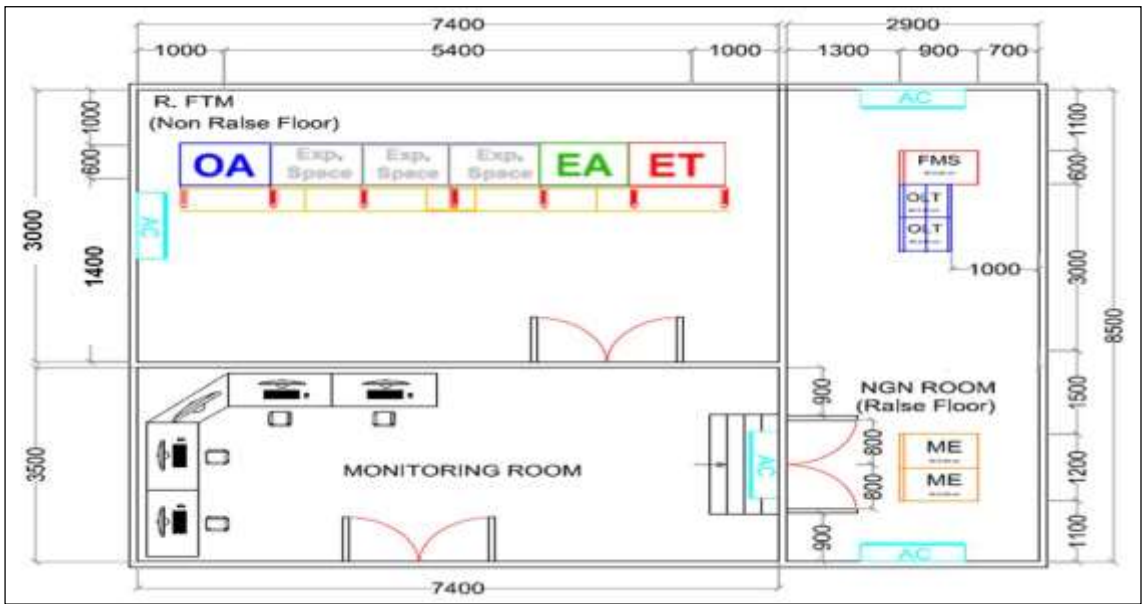
Ruangan dapat berbentuk empat persegi panjang ataupun berbentuk bujur sangkar. Untuk keseragaman dan kemudahan akses, untuk ruangan berbentuk empat persegi panjang, penempatan *row* perangkat FTM harus paralel dengan sisi panjang ruangan, sedangkan untuk ruangan berbentuk bujur sangkar, penempatan *row/rack* perangkat FTM harus menghadap ke pintu masuk ruangan FTM. Berikut ini tabel dan beberapa klasifikasi ruangan FTM:

						FTTH 70%	FTTC 30%	
Tipe Ruang FTMS	Klasifikasi Jumlah Line Unit (LU)	Maksimum LIS POTS (Pasca Simplikasi STO)	TOS		TOTAL LU TITO & NON TITO	Asumsi Persentase Spliter 1:16 (30%) & 1:32 (70%)	Asumsi Persentase ONU/MxU 24L (70%) & 128L (30%) (Spliter 1 Stage 1:4)	Jml OLT Rack
			FTTH 70%	FTTC 30%				
Tipe Kecil	**LU ≤ 50 K**	50,000	38,500	16,500	55,000	1,565	130	7
Tipe Medium	**50 K < LU ≤ 100 K**	100,000	77,000	33,000	110,000	3,129	260	14
Tipe Besar	**100 K < LU ≤ 200 K**	200,000	154,000	66,000	220,000	6,257	520	27

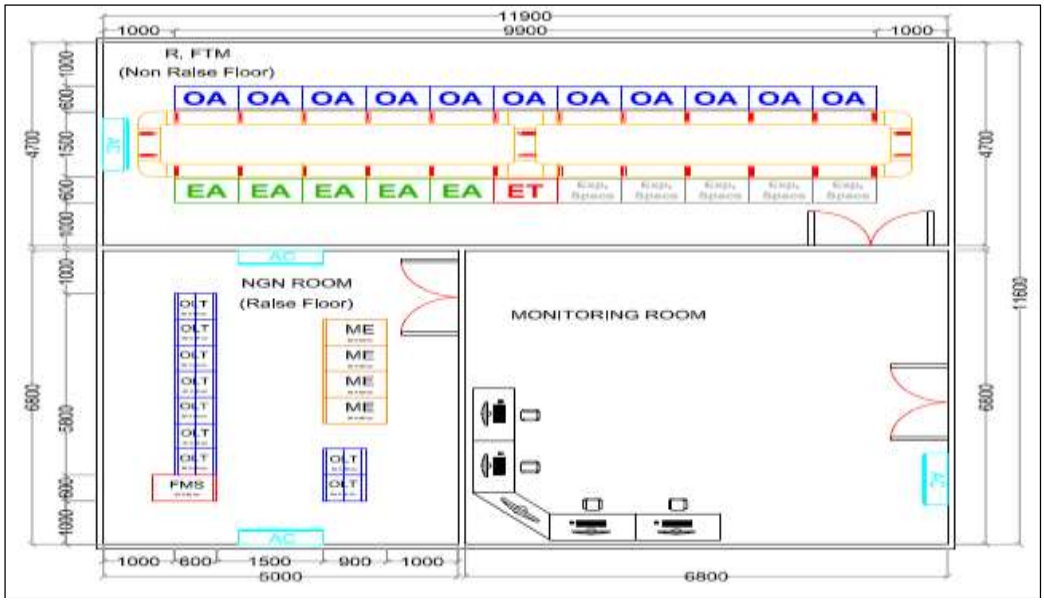
Tipe Kecil A


7400
1000
5400
1000
2900
1300
900
700
R. FTM
(Non Raise Floor)
OA
OA
OA
OA
OA
OA
EA
EA
EA
Exp. Space
Exp. Space
ET
AC
FMS
OLT
OLT
OLT
OLT
OLT
1000
NGN ROOM
(Raise Floor)
ME
ME
MONITORING ROOM
AC
AC
AC
900
600
800
900
4900
1000
600
1500
600
1200
3500
1100
600
3000
1500
1200
1100
8500
7400

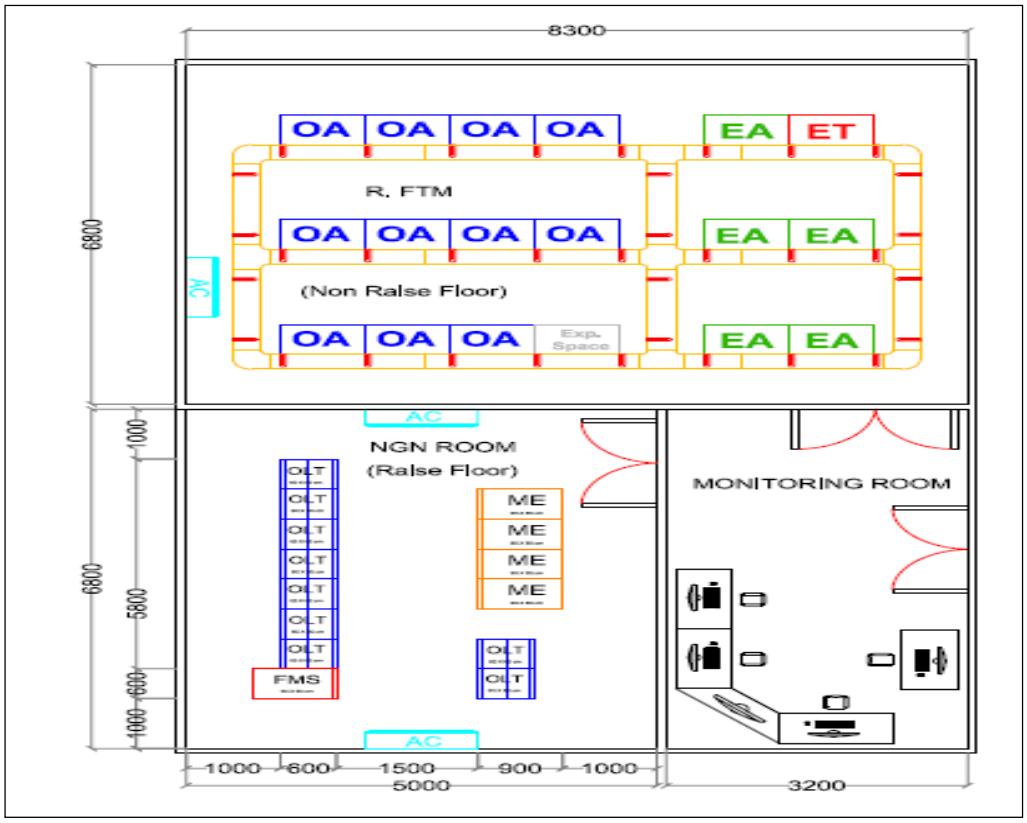
Tipe Kecil B


7400
1000
5400
1000
2900
1300
900
700
R. FTM
(Non Raise Floor)
OA
Exp. Space
Exp. Space
Exp. Space
EA
ET
AC
FMS
OLT
OLT
1000
NGN ROOM
(Raise Floor)
ME
ME
MONITORING ROOM
AC
AC
AC
900
800
800
900
3000
1400
3500
1000
600
1100
600
3000
1500
1200
1100
8500
7400

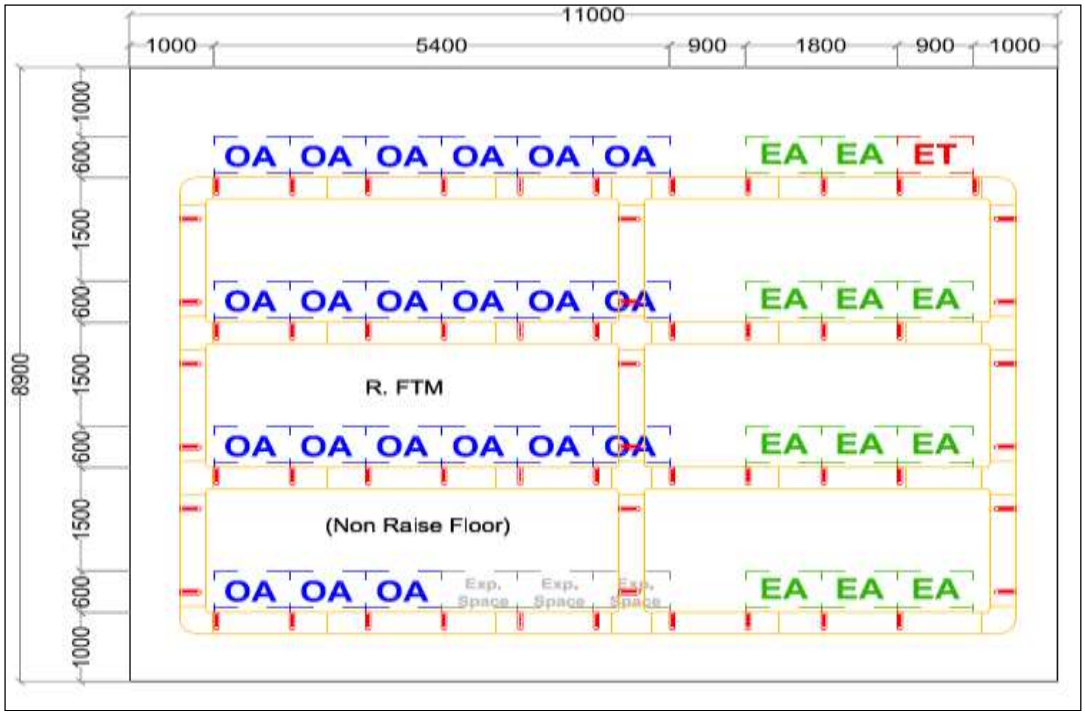
Tipe Sedang A



Tipe Sedang B

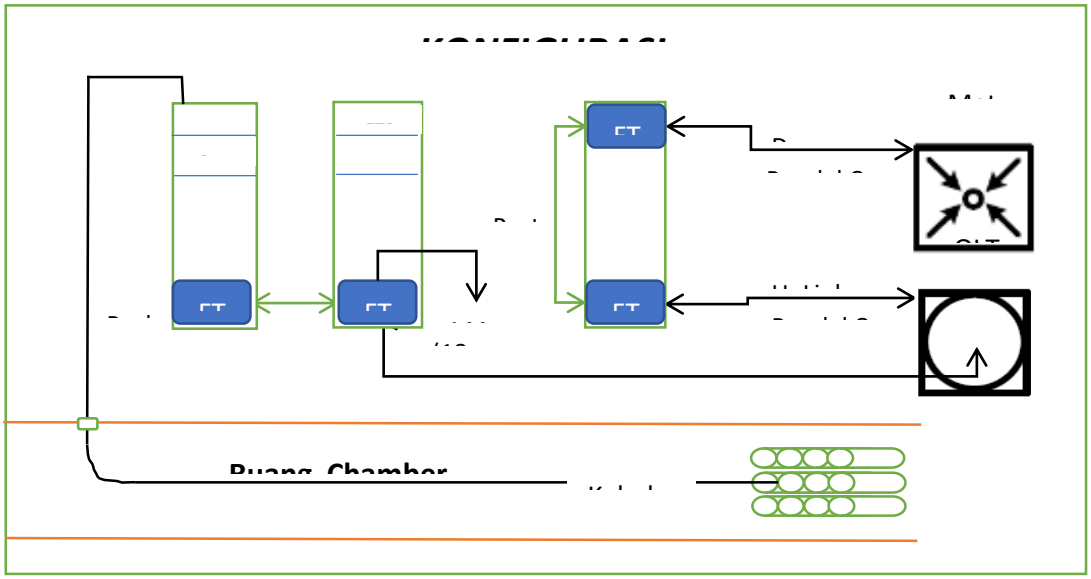


Tipe Besar

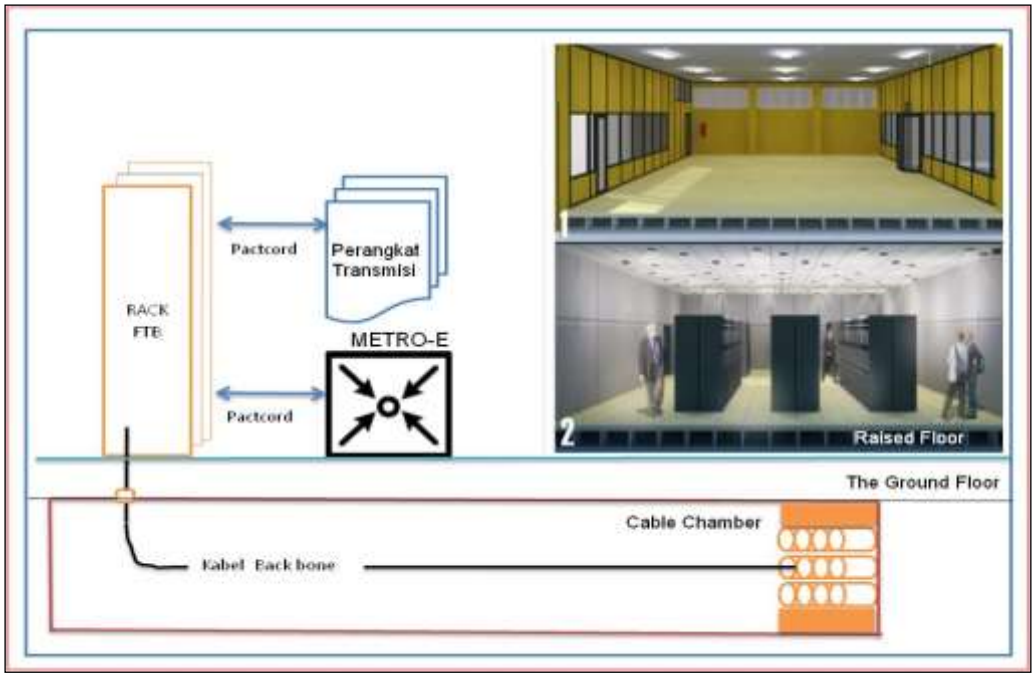


Konfigurasi FTM Akses

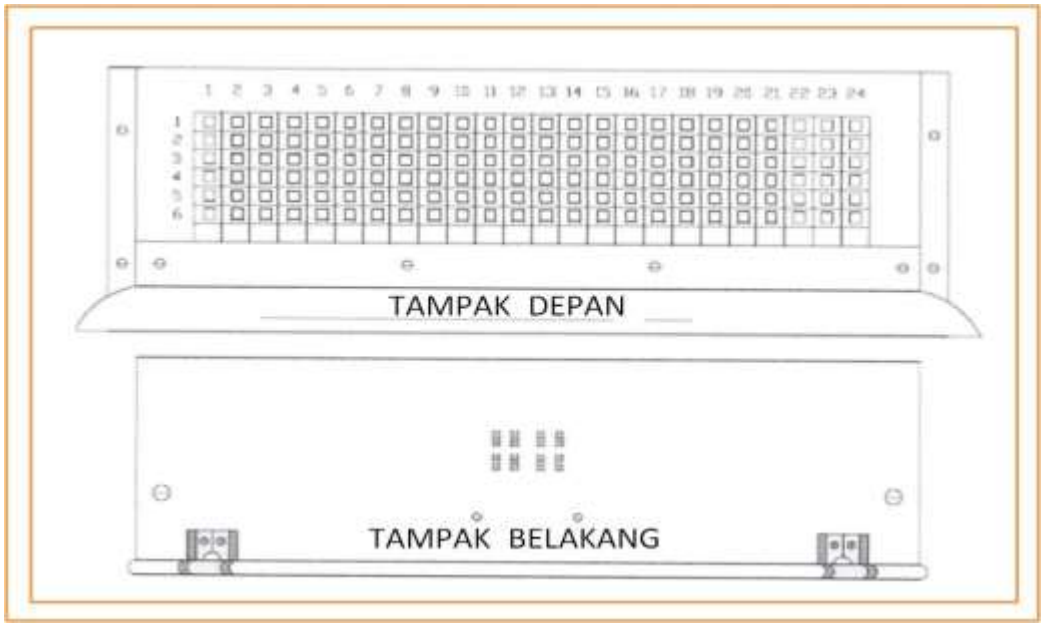
Ket : OA = *Optical Access* ; EA = *Equitment Access* ; ET = *Equipment Transmision*



Contoh Konfigurasi Kabel FO di Ruangan Transmisi

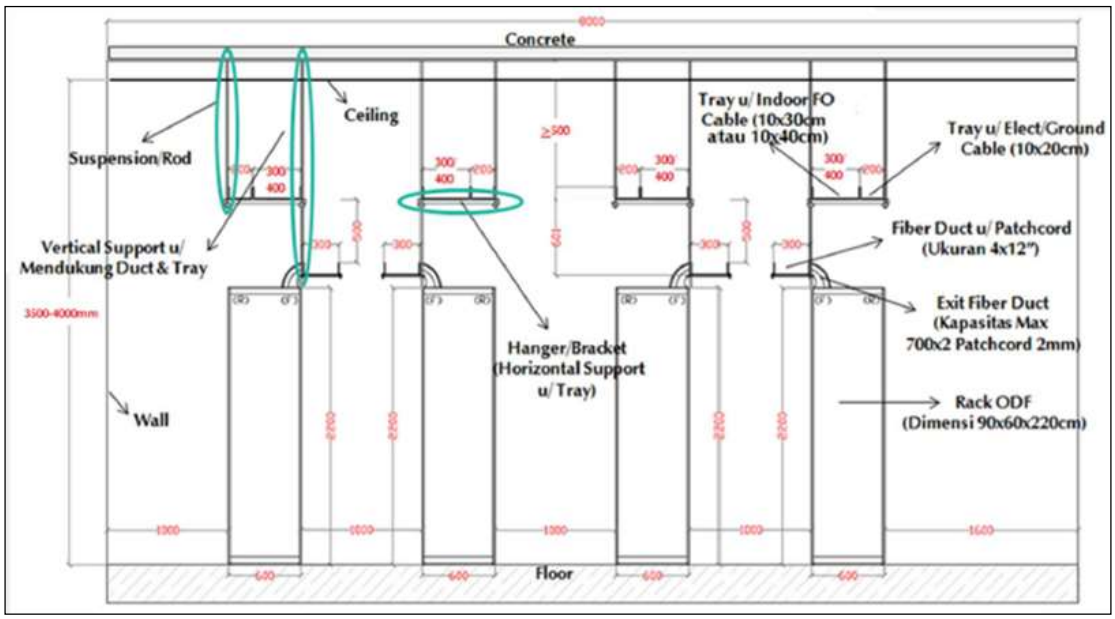


Contoh Konstruksi Fisik Panel FTB/OTB dari Kiri Atas ke Kiri Bawah



Spesifikasi Ketinggian Ruangan

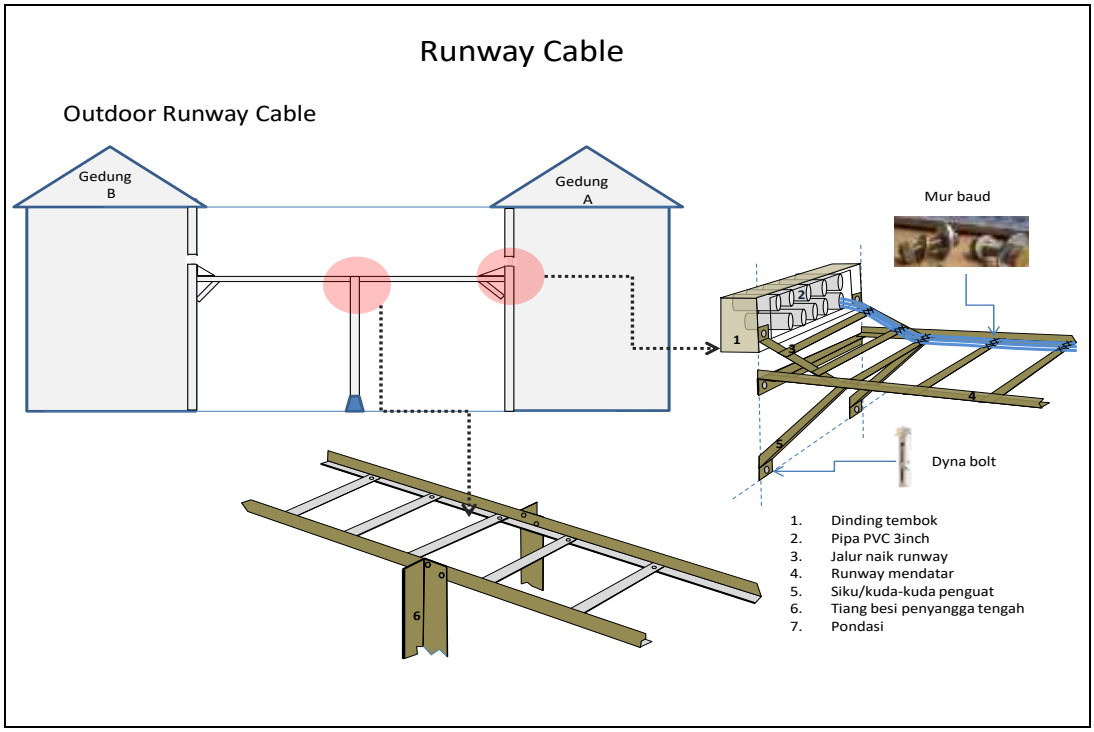
Seperti disinggung dalam solusi teknis FTMS. Jika ruang menggunakan *ceiling*, maka akan ada minimal 2 *layer cable duct/tray* di *ceiling*. Dari perhitungan metode instalasinya, maka diperlukan minimal ketinggian ruang 3,5 m. Isu minimal ketinggian ruang ini di beberapa lokasi STO yang disurvei, memerlukan perombakan ketinggian plafon, bahkan perombakan.



Untuk kerapihan jalur kabel *feeder* dari *chamber* sampai dengan FTM harus menggunakan *wire mesh.* Apabila ruang *chamber* dengan perangkat FTM berbeda gedung maka kabel *feeder* yang menyebrang gedung harus menggunakan pengaman kabel seperti *channel* U atau *channel duct*. Apabila jalur kabel *feeder* dan *cord bundle cable* terpasang antar ruang dan lewat ruang umum maka harus menggunakan *channal* U seperti gambar 11 dan gambar 12.



Gambar 11. Contoh Mengunakan *Channel* U untuk Antar Ruangan



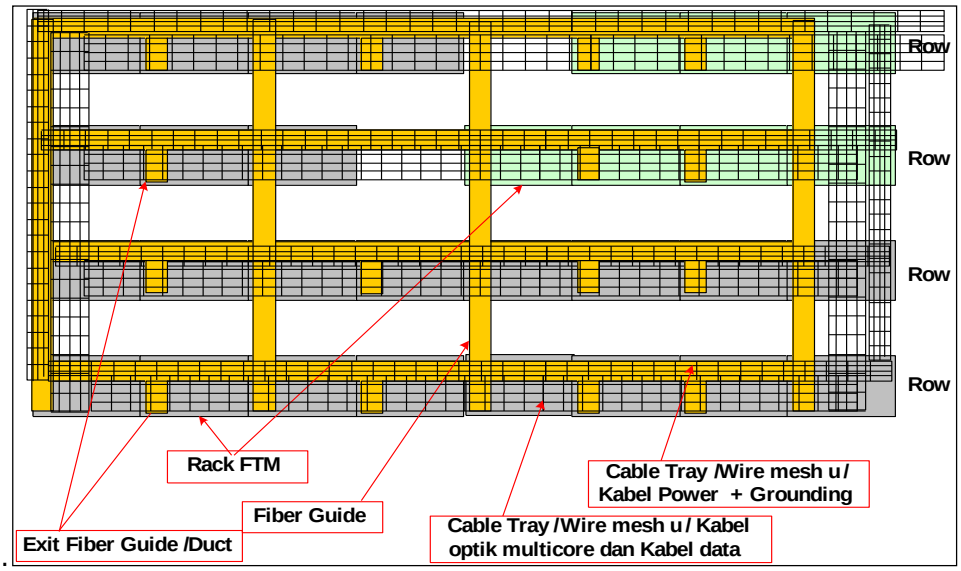
Gambar 12. Contoh Mengunakan *Channel* U untuk Antar Gedung

ODF O-*side* atau ODF-OA *(Optical Access)* dipasang dari kiri ke kanan dan penomoran *rack* ODF O-*side* dimulai dari *rack* paling kiri, sedangkan ODF E-*side* atau ODF-EA *(Equipment Access)* dipasang dari kanan ke kiri dan penomoran *rack* ODF E-*side* dimulai dari kanan ke kiri.
Urutan pemasangan ODF E-*side* dan ODF O-*side* dalam satu *row,* baik ODF O-*side* maupun ODF E-*side* tidak mengikat, boleh dipasang berurutan ataupun selang-seling antara ODF E-*side* dengan ODF O-*side* sesuai kebutuhan terminasi kabel optik. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa, FTB ke arah akses dan FTB ke arah *equipment/*perangkat tidak boleh dipasang dalam satu *rack* yang sama. Apabila ODF O-*side* dan ODF E-*side* dipasang pada *row* yang sama, maka untuk memudahkan identifikasi dan lokalisasi ODF O-*side* maupun ODF E-*side,* keduanya harus dipisahkan dengan jarak satu *rack*. Dalam satu *row* ODF dapat ditempati ODF O-*side* atau ODF E-*side* saja atau kombinasi antara keduanya, dapat dilihat sebagaimana gambar di atas.

3.2.1.2 Tata Letak *Fiber Guide*

Fiber duct/guide adalah bagian dari sistem FTM yang berfungsi sebagai alur *patch cord* untuk me-*manage patch cord jumpering* untuk koneksi antar *port. fiber guide* harus dipasang pada *ceilling,* di bawah *wire mesh/cable tray* diantara *rack* ODF dan *plafond,* baik pemasangan di ruangan *raised floor* maupun pemasangan di ruangan *non raised floor.* Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemasangan dan penggatian *patch cord* bila diperlukan.

Fiber duct/guide untuk *patch cord* diletakkan pada urutan pertama setelah ODF *rack*, jarak dengan *rack* disesuaikan dengan model *exit*-nya yang masuk ke *rack*, misalnya 100-200mm. Posisi instalasi awal berada di bagian atas depan *rack*, sedangkan untuk ekspansi bisa ditempatkan pada bagian atas belakang *rac*



Gambar 13. Contoh Penempatan *Fiber Guide/Duct* di Atas *Rack* ODF

3.2.1.3 Tata Letak *Cable Tray*

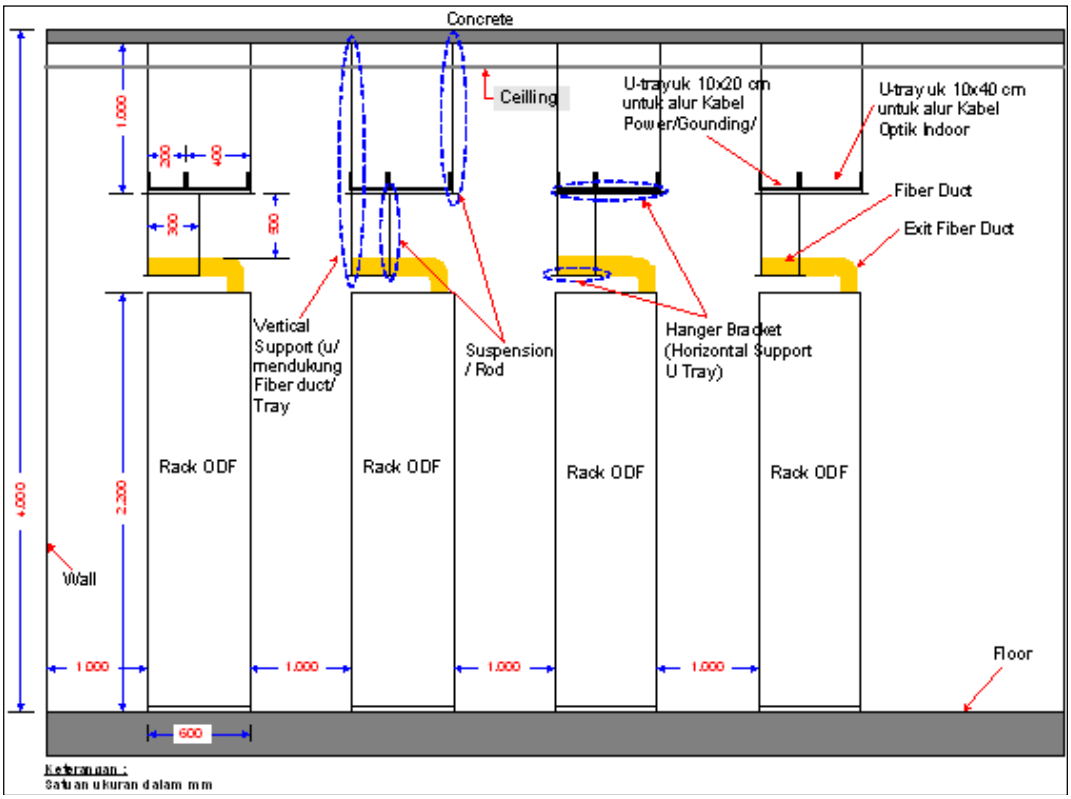
Wire mesh cable tray adalah bagian dari sistem FTMS yang berfungsi sebagai alur kabel untuk me-*manage* kabel optik *indoor,* kabel *power* dan kabel *grounding*. *Wire mesh cable tray* mempunyai 2 macam ukuran

a. *Wire mesh cable tray* lebar 400 mm untuk kabel optik *indoor*, *cord bundled* dan kabel data/telekomunikasi, dipasang di atas *fiber duct*, dengan jarak 500-700mm dari atas *fiber duct*;
b. *Wire mesh cable tray* lebar 200 mm untuk kabel elektrikal (catu daya AC/DC dan *grounding*), dipasang sejajar dengan *tray* 400 mm untuk kabel optik *indoor*, dengan diberi spasi yang cukup.

Wire mesh cable tray dipasang di atas *rack* ODF diantara *fiber guide* dan *plafond.* Sedangkan untuk alur kabel vertikal harus digunakan *ventilated through cable tray/ventilated* U *tray* yang dipasang di dinding, dimana kabel harus di-*montage* pada *tray*.

Jarak antara *concrete* dengan bagian bawah *cable tray* tersebut maksimal 1000mm, dengan asumsi jarak antara *ceiling/plafond* dengan *concrete* maksimal 500mm.

Jika jarak antara *cable tray* dengan *concrete* terlalu tinggi, lebih dari 1000mm, maka bisa ditambahkan *support structure* diantaranya untuk menjamin instalasi yang rapi dan kokoh. Sehingga *support structure* yang di-*stud* di *concrete/ceiling* berguna sebagai tempat penyangga *bracket/hanger* dari setiap *duct/tray* tersebut.



Gambar 14. Contoh Pengaturan Penempatan *Cable Tray* di Atas *Rack* ODF

Untuk ruangan FTMS yang menggunakan *raised floor*, sebagai alur kabel *power* dan kabel *grounding* menggunakan *through cable tray*/ U *tray* dan dipasang di bawah *raised floor*.
Through cable tray/U *tray* dapat juga digunakan untuk aplikasi *backbone tray,* sebagai alur kabel antar ruangan.

Instalasi *cable tray* sebagai jalur kabel dilakukan pada seluruh jalur kabel, baik dari *chamber* ke ruang FTM, di ruang FTM maupun dari ruang FTM ke ruang perangkat aktif. *Cable duct/cable guide* khusus diperuntukan jalur *patch cord*, sedangkan sebagai jalur kabel *multi core,* kabel *power* dan kabel *grounding* menggunakan *wire mesh tray, ventilated through cable tray* atau U *tray*. Sedangkan tahapan instalasinya adalah sebagai berikut:

a. Pemasangan *cable tray* untuk jalur kabel dari *chamber* ke ruang FTMS menggunakan *ventilated cable tray,* dengan tahapan meliputi:
   1) Pemasangan *supporting;*
   2) Pemasangan *ventilated cable tray.*
b. Pemasangan *cable duct* dan *wire mesh tray* di ruang FTMS, dengan tahapan meliputi:
   1) Pemasangan *supporting;*
   2) Pemasangan *wire mesh tray* pada ruangan *ceiling* untuk jalur kabel data, kabel *power* dan *grounding* atau pemasangan *ventilated through cable tray / U cable tray* untuk ruangan dengan *raised floor;*
   3) Pemasangan *cable duct/cable guide.*
c. Pemasangan *cable tray* untuk jalur kabel ke ruang perangkat aktif, dengan tahapan

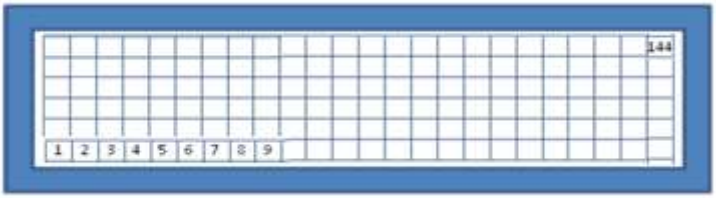
1) Pemasangan *supporting;*
2) Pemasangan *ventilated cable tray,* untuk di luar ruangan perangkat aktif;
3) Pemasangan *wire mesh tray,* untuk di dalam ruangan perangkat aktif.

3.2.1.4 Instalasi *Fiber Termination Block* (FTB)

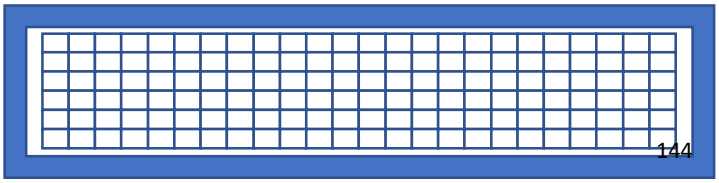
Fiber Termination Block (FTB) sebagai komponen dari FTM yang berfungsi sebagai tempat terminasi kabel serat optik dan tempat instalasi *splice cassette.* FTB secara umum dilengkapi dengan kabel *pigtail* dan *adapator* sebagai *port* untuk terminasi *core* kabel optik. Penomoran dari FTB dimulai dari FTB paling bawah (lihat gambar di bawah ini).

Jalur kabel atau *cable guide* harus dimiliki atau ada di setiap blok konektor atau FTB, dan supaya tidak terjadi penumpukan kabel, maka penarikan jalur kabel harus dibagi/dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Satu jalur ditarik ke arah kiri dan satu lagi ditarik ke arah kanan. Jadi jika satu blok konektor kapasitas 12 konektor/*port* maka 6 kabel ditarik ke kiri dan 6 kabel lagi ditarik ke arah kanan.

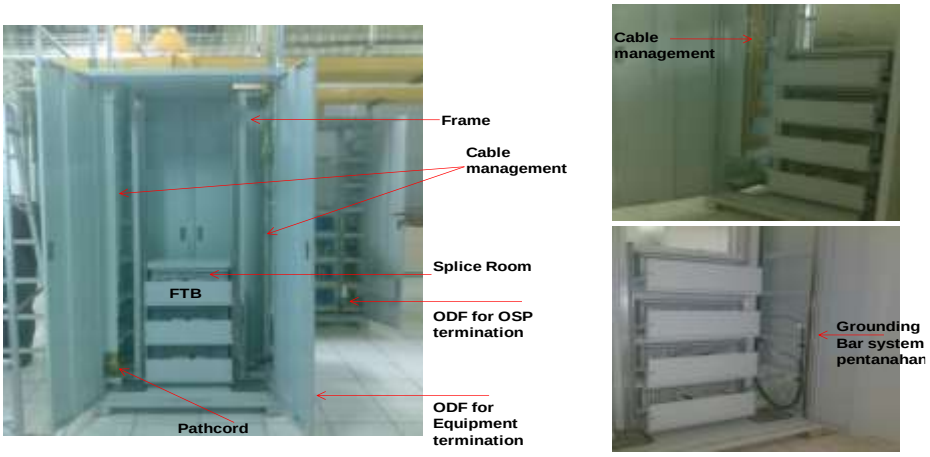
Dalam pelaksanaan instalasi FTB harus memperhatikan beberapa hal, antara lain
a. Penentuan posisi FTB no.1 pada *rack* ODF adalah FTB di posisi paling bawah;
b. Untuk modul *port* FTB yang posisi horisontal, *port* nomor 1 dimulai dari kiri bawah, ke arah kanan dilanjutkan ke modul *port* di atasnya dan seterusnya;



c. Untuk modul *port* FTB yang posisi vertikal, port nomor 1 dimulai dari kiri atas ke arah bawah dilanjutkan ke modul *port* di sebelah kanannya dan seterusnya;



d. Jarak/*space* FTB no.1 dengan unjung *rack* 1U;
e. Tidak ada *space*/jarak antar FTB;
f. *Splitter* dialokasikan pada posisi FTB no.7;
g. Perhatikan jalur masuk *patch cord* ke FTB;



Gambar 15. Pemasangan FTB dalam FTM

h. Atur pemasangan core kabel feeder port FTB tiap *subrack*
Dalam satu FTB dengan posisi horisontal *core* kabel nomor 1 diterminasi di *port* kiri paling bawah, nomor berikutnya *port* sebelah kanannya dan seterusnya. Untuk *core* kabel nomor 13 diterminasi di *port* kiri ke dua di atas *core* nomor 1 dan seterusnya. Apabila *core* kabel *feeder* 288 *core*, maka *core* nomor 145 di terminasi di di *port* kiri paling bawah di FTB berikutnya, di atas FTB yang sebelumnya. Apabila posisinya vertikal maka *core* kabel nomor 1 diterminasi di *port* kiri paling atas, nomor berikutnya *port* dibawahnya dan seterusnya. Untuk *core* kabel nomor 13 diterminasi di *port* sebelah kanannya dan seterusnya. di atas *core* nomor 1 dan seterusnya.

3.2.2 Instalasi Kabel Feeder di Ruangan FTM

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam instalasi kabel *feeder* ke perangkat FTM adalah jalur masuk kabel ke ruangan FTM dan jalur kabel ke *rack* ODF.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kabel *feeder* yang masuk ke *rack* ODF yang ada di ruangan FTM diantaranya:

a. Kabel fiber optik yang masuk ke dalam perangkat ODF harus masuk melalui jalurnya, biasanya diperangkat sudah disediakan atau terdapat lubang/jalur untuk masuk kabel *input* tersebut. Biasanya kabel *input* ke ODF berupa kabel yang berasal dari perangkat aktif akses atau transmisi *(metro ethernet)* sedangkan kabel *output*-nya tersambung ke OSP berupa kabel *feeder*;
b. Atur kabel *input* tersebut sejak terminasi sampai ke *rack*/*frame* dimana perangkat ODF tersebut dipasang sehingga tidak saling mengganggu dengan kabel lain yang ada, tidak menghalangi pemasangan dan pembongkaran perangkat, memenuhi nilai estetika dan jika diperlukan pergunakan *tray* kabel dan kabel tirep/*ties;*
c. Sebelum masuk ke perangkat ODF kulit pelindung/PE dan *loosetube* kabel *input* tersebut harus dalam kondisi terkupas dan untuk keamanan setiap kabel fiber optik dalam satu *loosetube* dari kabel *input* tersebut harus dilindungi oleh *flexible pipe;*
d. Untuk setiap belokan atau tekukan dari kabel *input* tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga terhindar dari patahnya kabel tersebut dan *bending*;

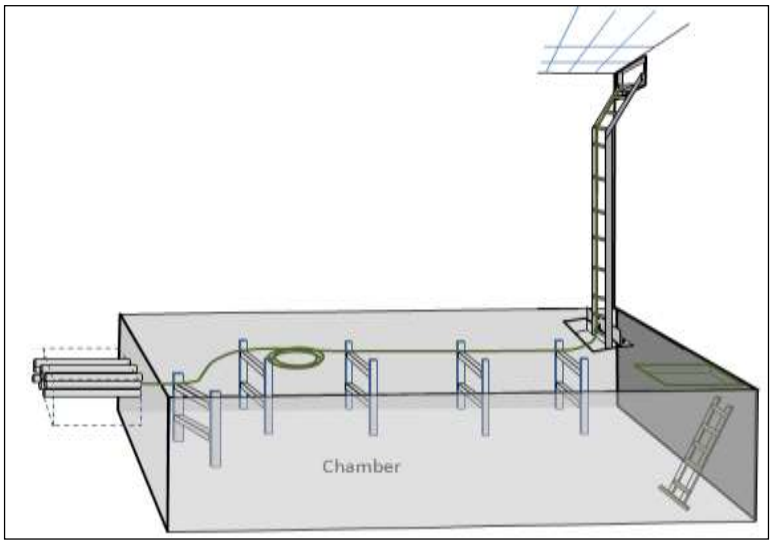
e. Agar kabel *input* tersebut kondisinya rapih dan tidak terurai maka di ujung pengupasan ke arah kabel yang belum dikupas PE-nya diikat dengan kabel tirep*/ties* dan untuk lebih aman lagi dari batas kabel yang dikupas dilindungi oleh kabel spiral sampai batas yang diperlukan agar tidak mengganggu untuk beloknya dan terminasi kabel.

Instalasi atau penarikan kabel *feeder* baru ke ruang FTM melalui ruang *chamber* harus memperhatikan kerapihan. Lokasi ruangan FTM bisa dilakukan di ruangan MDF *existing*, di ruangan samping MDF *existing*, di atas ruangan MDF *existing*, berdampingan dengan ruangan NGN, bahkan lokasinya dapat berjauhan dengan MDF *existing*. Kondisi tersebut akan sangat berdampak pada penentuan jalur/alur masuk kabel optik OSP ke ruangan FTM. Hal ini disebabkan karena kabel optik OSP pada umumnya masuk ke STO melalui *chamber* yang berada di bawah ruang MDF *existing*. Mengingat karakteristik kabel optik, maka dalam penentuan jalur kabel optik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain

1) Harus terpisah dengan jalur kabel *power* dan *grounding*;
2) Harus terjaga dari kemungkinan *bending*;
3) Apabila ruangan FTM bedampingan dengan ruangan NGN, *cable tray* untuk kabel naik harus dipasang di ruangan FTM.

Faktor keamanan dari tahapan dari kabel *feeder* yang akan diinstal merupakan salah satu yang sangat penting. Adapun tahapan instalasi dari kabel *feeder* diantaranya sebagai berikut:

a. Kabel *feeder* yang masuk kedalam ruang *chamber* harus diinstal pada *rack* besi yang telah tersedia di dalam *chamber*, dan bila ada cadangan kabel atau *slack* kabel digulung minimal diameter gulungan Φ >20 x diameter kabel dan hasil gulungan diikat di besi-besi penyangga arah vertikal. Kabel *feeder* tersebut kemudian dinaikan melalui lubang baru dan harus sejajar atau mepet/menepi ke dinding, tidak boleh melalui lubang *existing* bekas *tray* MDF kabel tembaga;



Gambar 16. Cara Instalasi Kabel *Feeder* di Ruang *Chamber*

b. Kabel *feeder* yang keluar dari ruang *chamber* MDF ditarik ke ruangan FTM, bila **di MDF jalurnya vertikal maka alur kabel harus melalui tray kabel atau kabel *duct type* U**, dimana *Channel* U dipasang di dinding ruang MDF. Kabel feeder ditarik dan diikat menggunakan tierap atau *cable ties* sesuai ukurannya.



Gambar 17. Alur Kabel Feeder melalui *Channel* U

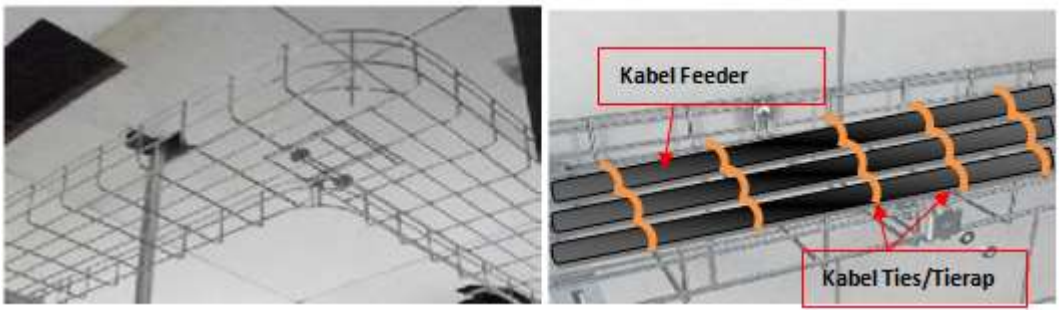
Jarak pegangan yang menahan *channel* U disesuaikan dengan berat beban kabel atau material lain yang di sangganya;

c. Bila ruangan FTM terpisah dengan ruang MDF dan melewati lorong terbuka untuk umum maka, untuk keamanan kabel feeder tersebut harus menggunakan **kabel *tray* atau kabel *duct type* U;**



Gambar 18. Contoh *Cable Tray Type* U/*Channel* U

d. Bila ruangan FTM berada di ruangan MDF atau di ruangan lainnya tetapi masih dalam satu gedung, maka jalur kabel *feeder* menggunakan *wire mesh* ukuran 30x10cm, kemudian gelar kabel *feeder* di jalur *wire mesh* tersebut serta dilakukan *mountase*/diikat menggunakan kabel tirep/*ties* seperti gambar berikut:

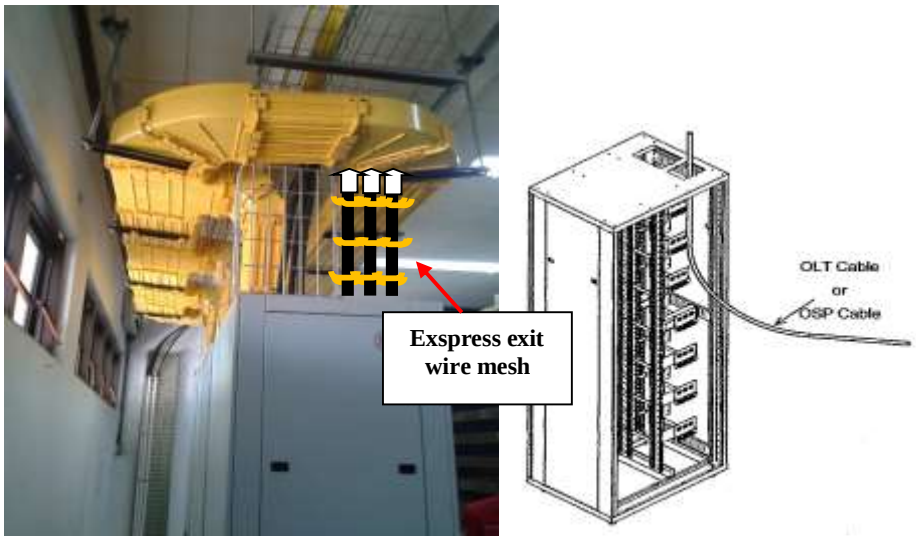


Gambar 19. *Tray Wire Mesh*

e. Setelah kabel *feeder* sudah digelar dan dimountase di *wire mesh* kemudian ujung kabel diturunkan ke *rack* ODF-OA melalui *exspress exit wire mesh* berada di atas lubang *rack* FTM sebelah belakang, arah *exspress exit* disesuaikan dengan datangnya kabel optik;



Gambar 20. Contoh Penggelaran Kabel *Feeder* di *Wire Mesh*



Gambar 21. Jalur Titik Turun Kabel *Feeder* melalui *Exspress Exit Wire Mesh*

f. Masukan kabel *feeder* ke *rack* ODF-OA dan bila *rack* tersebut belum ada kabel *feeder* yang terinstalas di FTB maka, kabel tersebut di instalas di *subrack* FTB yang paling bawah dari *rack* ODF tersebut yaitu FTB no.1 dan seterusnya sampai FTB no.6 (kapasitas FTB 144 *core*). 1 *rack* ODF-OA dialokasikan untuk 6 FTB kap 144 *core*, dan 1 FTB lagi yaitu FTB No.7 digunakan untuk FMS;



Gambar 22. *Rack/Cabinet* FTM-OA

g. Menyiapkan kabel OSP instalasi kabel *feeder* di FTB *rack* ODF-OA

1). **Aturan kabel *feeder* dengan kapasitas 144 *core***

a) Kabel *feeder* masuk dari lubang belakang *rack* ODF-OA sebelah kiri untuk diterminasi di ODF No.1 paling bawah;
b) ODF No.2 s/d 4 untuk kabel *feeder* No.2 s/d 4;
c) Sedangkan ODF No.5 s/d 6, kabel *feeder* masuk dari lubang belakang *rack* ODF *side* sebelah kanan. Jadi total kapasitas kabel 144C untuk 1 *rack* ODF-OA adalah sebanyak 6 kabel dengan kapasitas sebanyak 864 *core*;
d) ODF No.7 diperuntukan untuk FMS *(Fiber Management Sistem).*

2). **Aturan kabel *feeder* dengan kapasitas 288 *core***

a) Kabel *feeder* masuk dari lubang belakang *rack* ODF-OA sebelah kiri untuk diterminasi di ODF No.1 dan 2 paling bawah;
b) ODF No.3 s/d 4 untuk kabel *feeder* No.2;
c) Sedangkan untuk ODF No.5 dan 6, kabel *feeder*-nya masuk dari lubang belakang *rack* ODF-OA sebelah kanan. Jadi, total kapasitas kabel 288 *core* untuk 1 *rack* ODF-OA adalah sebanyak 3 kabel dengan kapasitas sebanyak 864 *core*;
d) ODF No.7 diperuntukan untuk penempatan FMS *(Fiber Management Sistem).*

3). Apabila pemasang kabel *feeder* campur antara kabel kapasitas 288 *core* dan 144 *core*, instalasinya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kabel *feeder* kapasitas 288 *core* dipasang sebelah kanan dan kabel kapasitas 144 *core* dipasang di sebelah kiri atau sebaliknya, bahkan dapat dicampur/dikombinasikankan dalam satu sisi dengan *rack* FTM bisa mengakomodir kebutuhan tersebut.

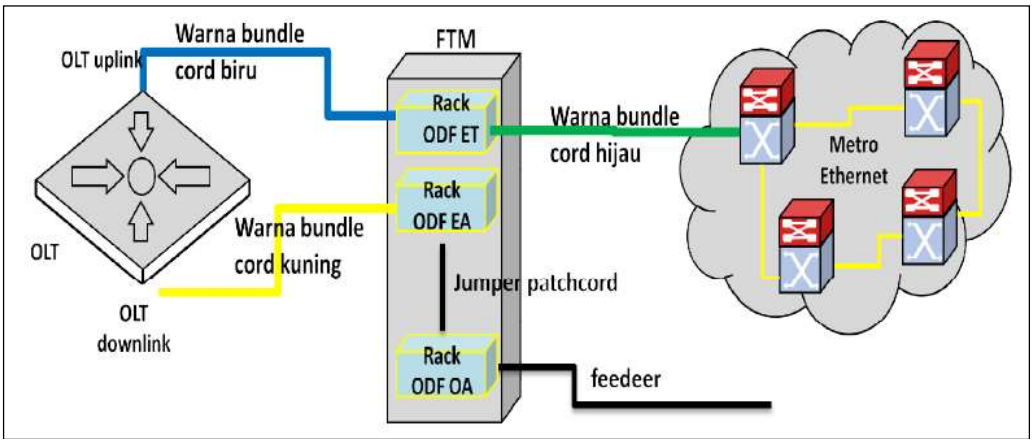
3.2.3 Instalasi *Pigtail Cord Bundle* di FTM

Pengertian dari *pigtail cord bundle* dalam dokumen ini adalah kabel *cord bundle* yang salah satu ujungnya sudah dilengkapi dengan konektor jenis/tipe SC/UPC atau LC/UPC atau sesuai dengan kebutuhan operasional. Ujung satunya lagi masih berupa *pigtail* yang akan dilakukan *splicing* dengan *core* kabel fiber optik lainnya sesuai dengan keperluannya. Salah satu ujung kabel *cord bundle* yang akan diterminasikan ke *port* PON (*downlink*) OLT harus dilengkapi dengan konektor SC/UPC dan ujung satunya lagi masih berupa *pigtail* yang akan di-*splicing* dengan *pigtail* FTB di *rack* ODF-OA. Adapun ujung kabel *cord bundle* yang akan diterminasikan ke *port* PON (*downlink*) OLT harus dilengkapi dengan konektor SC/UPC dan ujung satunya lagi masih berupa *pigtail* yang akan di-*splicing* dengan *pigtail* FTB di *rack* ODF-OA. *Pigtail cord bundle* yang dipergunakan untuk koneksi dan terminasi *port* PON OLT dengan FTB *rack* ODF-OA berwarna kuning.

Untuk ujung kabel *cord bundle* yang akan diterminasikan ke port *uplink* OLT harus dilengkapi dengan konektor LC/UPC dan ujung satunya lagi masih berupa *pigtail* yang akan di-*splicing* dengan *pigtail* FTB no.1 di *rack* ODF-ET. *Pigtail cord bundle* yang dipergunakan untuk koneksi dan terminasi port *uplink* OLT dengan FTB *rack* ODF-ET berwarna biru.

Adapun untuk kabel *cord bundle* yang akan menghubungkan FTB No.7 di *rack* ODF-ET dengan perangkat OTB di ruangan *metro*, kedua ujung kabel *cord bundle* di-*splicing*. *Pigtail cord bundle* yang dipergunakan untuk koneksi/hubungan FTB No.7 *rack* ODF-ET dengan perangkat *metro* yang ada di ruangan *metro* berwarna hijau.

Blok diagram dari instalasi kabel *cord bundle* tersebut seperti yang tertera dalam gambar berikut ini:



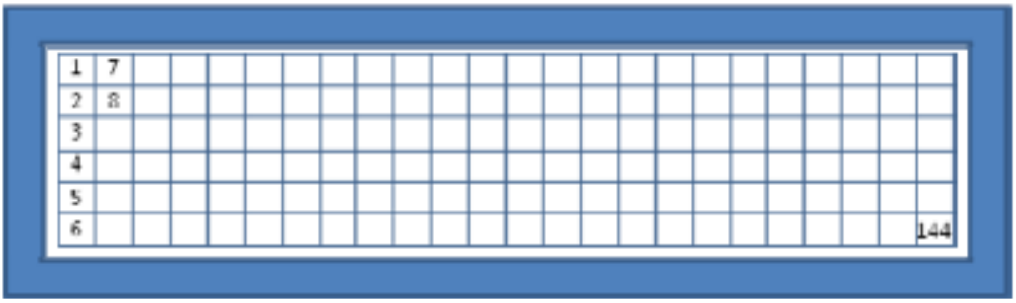
Gambar 23. Konfigurasi Implementasi *Cord Bundle*

3.2.3.1 Instalasi *Pigtail Cord Bundle* dari ODF-EA ke *Port* PON OLT

Instalasi *pigtail* kabel *cord bundle* harus melalui *wire mesh*, memperhatikan kerapihan, keamanan kabel dan tidak boleh ada gulungan. Di instalasi dari arah samping *rack* ODF menghubungan antara ODF-EA ke perangkat aktif OLT sisi *downlink* dan FTB No.1 di *rack* ODF-ET. Untuk memudahkan operasional, pemeliharaan dan *troubleshooting pigtail cord bundle* yang digunakan berwarna kuning.
Adapun tahapan instalasi *pigtail cord bundle* tersebut diantaranya sebagai berikut

a. Persiapan *pigtail cord bundle* yang akan ditarik panjangnya disesuaikan jarak FTB di *rack* ODF-EA ke arah *rack* OLT yang akan diinstalas/*splicing* di *port* PON OLT dengan jenis konektor yang dipergunakan yaitu SC-UPC kapasitas 8 *core*;
b. Penarikan dimulai dari sisi FTB di *rack* ODF-EA dimana untuk FTB kapasitas 144 *port*, jumlah kabel *cord bundle* yang ditarik sebanyak menjadi 18 kabel *cord bundle* kapasitas 8 *core*. Tarik kabel *cord bundle* dari sisi FTB di *rack* ODF-EA ke arah *rack port* PON OLT secara bersamaan;
c. Dalam pelaksanaan dalam instalasi *pigtail cord bundle* di FTB harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
    1) Penentuan posisi FTB dimana FTB No.1 pada *rack* ODF-EA adalah FTB di posisi paling bawah dan terus ke atas *rack* sampai dengan FTB No. 7. Kapasitas maksimum 1 *rack* ODF sebanyak 7 unit FTB;
    2) Untuk modul *port* FTB yang mempunyai posisi vertikal, *port* nomor 1 dimulai dari kiri atas ke arah bawah dilanjutkan ke modul port di sebelah kanannya dan seterusnya. Bila dilihat dari belakang ODF, dari kanan atas ke bawah dilanjutkan ke modul port sebelahnya;
    3) Salah satu ujung *pigtail cord bundle* diinstalasi/diterminasi pada FTB di *rack* ODF-EA dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut
        a) Kabel *cord bundle* No.1 dipasang di FTB modul No.1 (dihitung dari atas) dan modul No.2 dipasang di *port* 7 dan 8;
        b) Kabel *cord bundle* No. 2 dipasang di FTB modul No.2 di *port* 9 sampai 12 dan modul No.3 di FTB *port* 13 sampai 16;
        c) Penarikan dilanjutkan kabel berikutnya sampai kabel *cord bundle* No.18 dipasang di FTB modul No.23 di *port* 137-138 dan modul No.24 di *port* 139-144;
        d) Metode yang sama dilakukan pada kabel *cord bundle* No.19 dan selanjutnya.

No. Modul Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
No. Port FTB	1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139
	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	129	135	141
	4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142
	5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	113	119	125	131	137	143
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144

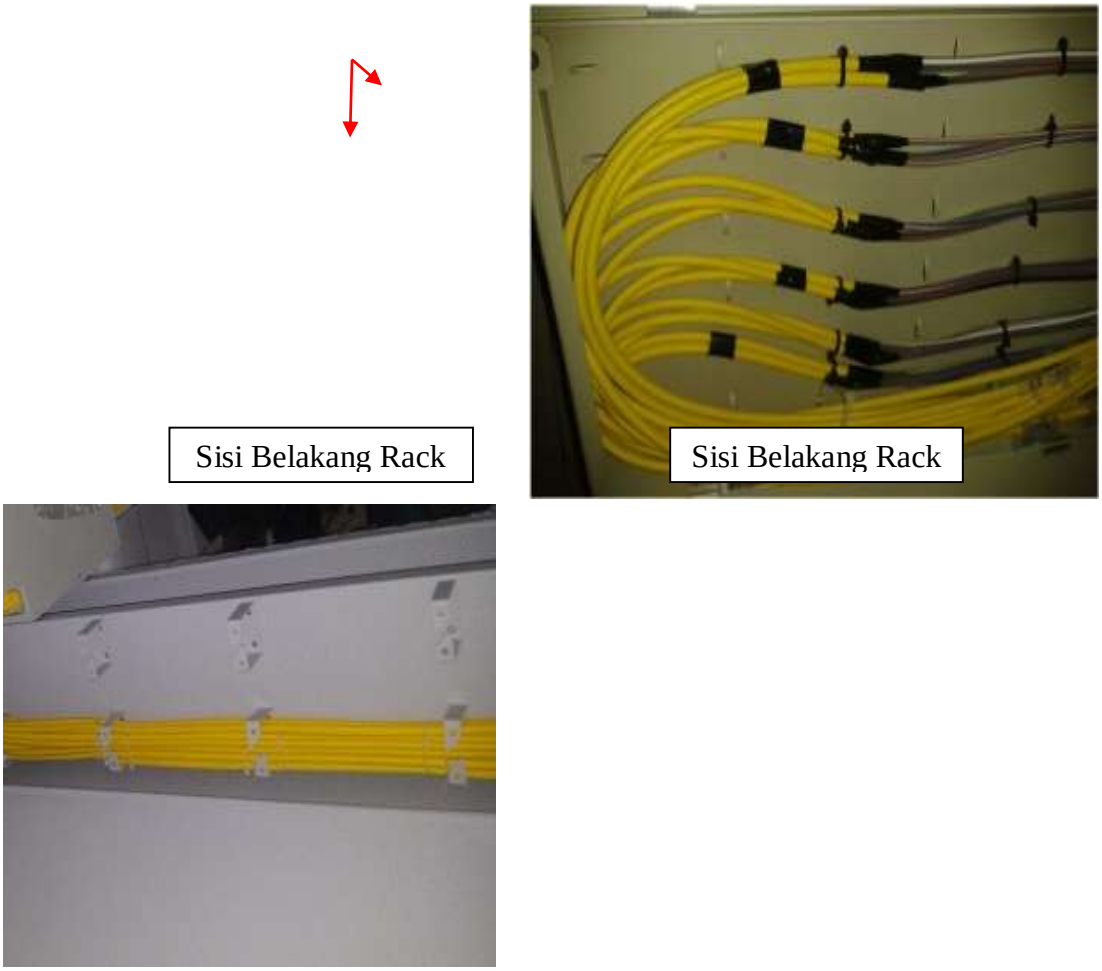


Gambar 24. Nomor Modul *Port* FTB



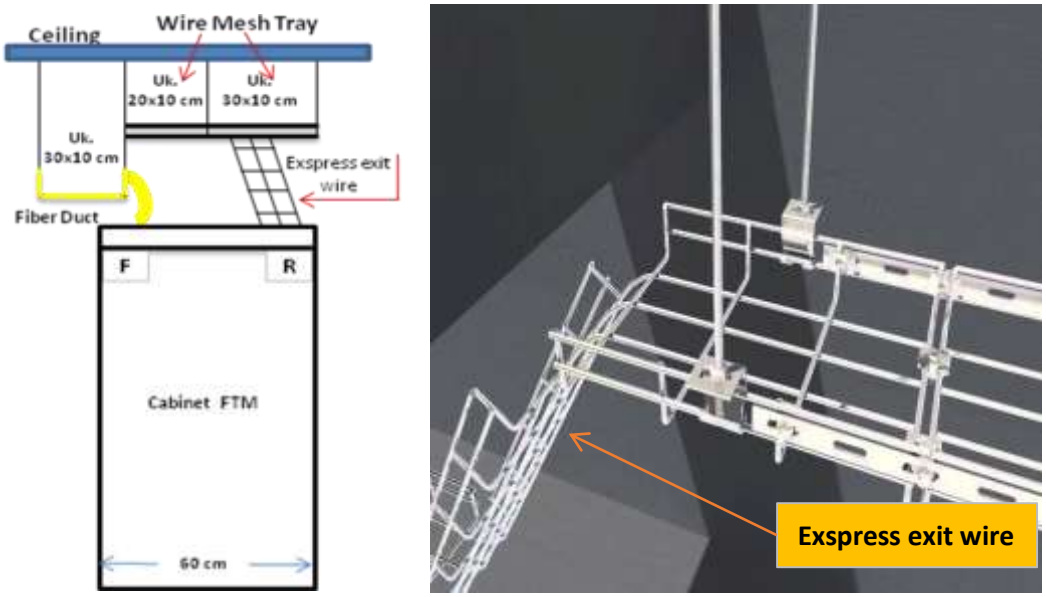
Gambar 25. *Rack* FTB FTM-EA

d. *Montage* kabel *cord bundle* di *rack* ODF pada posisi belakang *rack* yang sesuai, kemudian aturan *core* atau konektor ujung kabel *cord bundle* di sisi perangkat pada *storage lot*.
e. *Splicing* dan terminasi *core* ujung *pigtail cord bundle* di sisi *rear port* FTB ODF-EA.

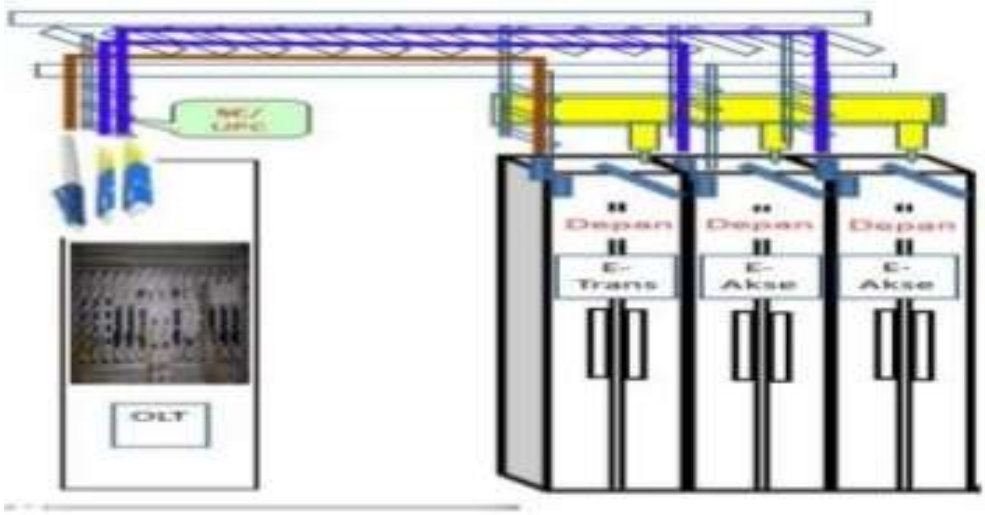


Gambar 26. Sisi belakang FTB dan Alur Kabel *Bundle*

f. Penarikan kabel *cord bundle* dari *rack* ODF-EA ke perangkat OLT ditarik ke atas *rack* ODF-EA melalui lubang sisi belakang atap *rack* ODF-EA dan kemudian melalui **E*xpress exit wire mesh*** yang terhubung ke ***wire mesh* 30x10 cm** *pigtail cord bundle* menuju titik turun *rack* OLT seperti gambar berikut ini:



Gambar 27. Titik Turun/Naik *Cable* Fiber



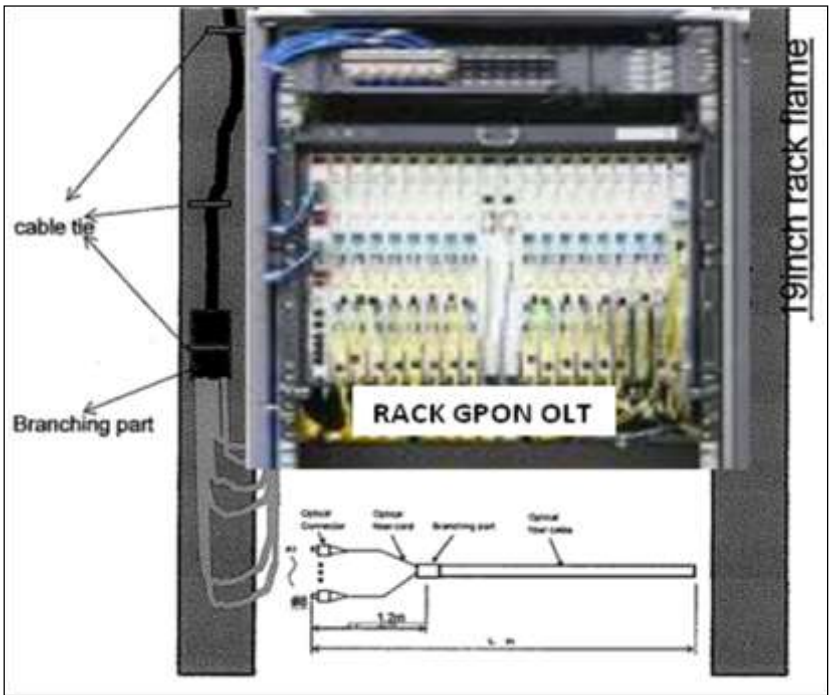
Gambar 28. Penarikan *Bundle Cable* dari *Rack* EA ke *Rack* OLT.

g. *Pigtail cord bundle* dari *express exit wire mesh* yang digelar/ditarik di sepanjang ***wire mesh* ukuran 30x10 cm** menuju *rack* OLT ujung kabel *cord* kabel yang sudah dilengkapi konektor jenis SC/UPC diterminasikan ke *port* PON OLT;



Gambar 29. Penarikan *Cord Bundle* di *Wire Mesh Tray* 30x10 cm

h. Beberapa ketentuan instalasi kabel *cord bundle* di *rack* OLT diantaranya sebagai berikut:
   1) *Branching part* dari kabel *cord bundle* yang diinstalas dilakukan di *rack* OLT disamping sebelah kiri sub*rack* OLT;
   2) Kabel Bundle No.1 - 2 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.1 dihitung dari atas ke bawah;
   3) Kabel *bundle* No. 3 - 4 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.2;
   4) Untuk selanjutnya, s/d kabel *bundle* No.18 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.16;
   5) Metode yang sama diterapkan pada kabel *bundle* No.19 dan seterusnya untuk OLT ke 2.





Gambar 30. *Rack* OLT dan Perangkat GPON

3.2.3.2 Instalasi Kabel *Cord Bundle* dari ODF-ET ke *Port Uplink* OLT dan *Port Metro-E*

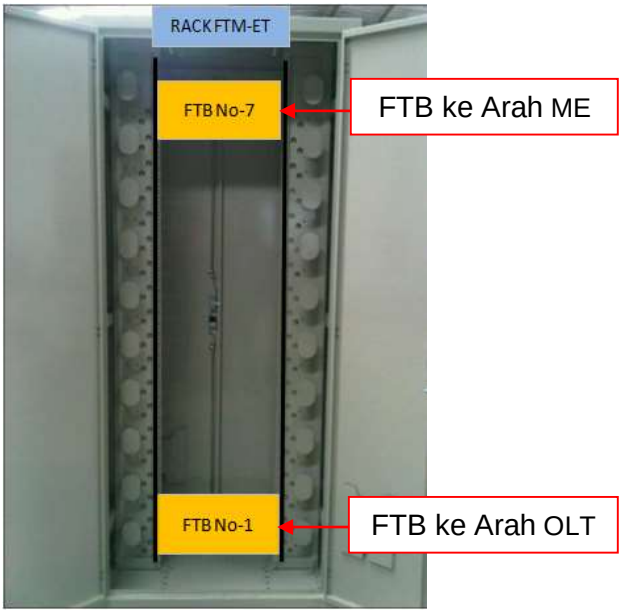
Fungsi dari *rack* ODF-ET *(Equipment Transmission)* adalah untuk terminasi *pigtail core bundle* dari sisi *downlink metro-E* dimana posisi FTB-nya berada di *rack* bagian atas *rack* ODF-ET. Adapun FTB bagian paling bawahnya merupakan tempat untuk instalasi FTB sisi *uplink* perangkat aktif OLT. Untuk menghubungkan FTB sisi *metro-E* ke FTB sisi *uplink* OLT menggunakan *pigtail cord bundle* dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persiapkan *pigtail cord bundle* konektor LC/UPC yang akan ditarik dan panjangnya disesuaikan dengan jarak *rack* FTM-ET *(Equipment Transmission)* ke arah *rack* OLT dan *rack metro-E*;



Gambar 31. *Pigtail Cord Bundle* Konektor LC-UPC

b. Dalam *rack* ODF-ET didalamnya minimal ada dua FTB kapasitas 144 *port* dimana FTB pertama paling bawah diisi untuk FTB No.1 ke arah perangkat aktif OLT (untuk *uplink* sisi OLT) sedangkan FTB ke dua di pasang di *subrack* FTB No.7 yaitu *subrack* paling atas diperuntukan untuk menghubungkan ke arah perangkat *metro-E* (untuk *downlink metro-E*);



Gambar 32. Posisi Penempatan FTB di ODF-ET

c. Penarikan ***cord bundle*** **di** ***rack*** **ODF-ET** terbagi menjadi dua yaitu **untuk FTB No.1 ke arah perangkat OLT** dan **untuk FTB No.7 ke arah perangkat *metro-E*,** untuk kebutuhan *cord bundle* disesuaikan dengan jumlah perangkat aktif *existing* (XGPON/OLT dan *metro-E*) dan kebutuhan program kedepannya yang sudah direncanakan;

d. Instalasi *cord bundle* di FTB *rack* ODF-ET ke arah *port uplink* OLT sebagai berikut:
   1) Dalam 1 (satu) modul/*card uplink* di perangkat aktif OLT terdiri dari 4 *port uplink* sehingga jumlah kabel *core* fiber optik yang dibutuhkan maksimal 4 pasang *core* fiber optik atau 8 *core* yang akan dipergunakan sebagai TX dan RX *port uplink*;
   2) Kabel *cord bundle* No.1 dipasang di FTB ke-1 modul No.1 (dihitung dari atas) *port* 1 s/d 6 dan modul No.2 untuk *port* 7-8;
   3) Kabel *cord bundle* No. 2 dipasang di FTB ke-1 modul No.2 di *port* 9-12 dan modul No.3 untuk *port* 13 dan 16;
   4) Kabel *cord bundle* No.3 dan 4 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.2, dan seterusnya sampai dengan kabel *cord bundle* No.18 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.16.

e. Instalasi *cord bundle* di FTB *rack* ODF-ET ke arah *metro-E* sebagai berikut:
   1) Kabel *cord bundle* No.1 dipasang di FTB ke-7 modul No.1 (dihitung dari atas) *port* 1 s/d 6 dan modul No.2 untuk *port* 7 dan 8;
   2) Kabel *cord bundle* No.2 dipasang di FTB ke-7 modul No.2 di port 9-12 dan modul No.3 untuk port 13-16;
   3) Kabel *cord bundle* No. 3 - 4 dipasang di port PON OLT pada modul No.2, dan seterusnya sampai dengan kabel *cord bundle* No.18 dipasang di *port* PON OLT pada modul No.16.

FTB - KE OLT

No. Modul Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
No. Port FTB	1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139
	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140
	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	129	135	141
	4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142
	5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77	83	89	95	101	107	113	119	125	131	137	143
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144

Keterangan

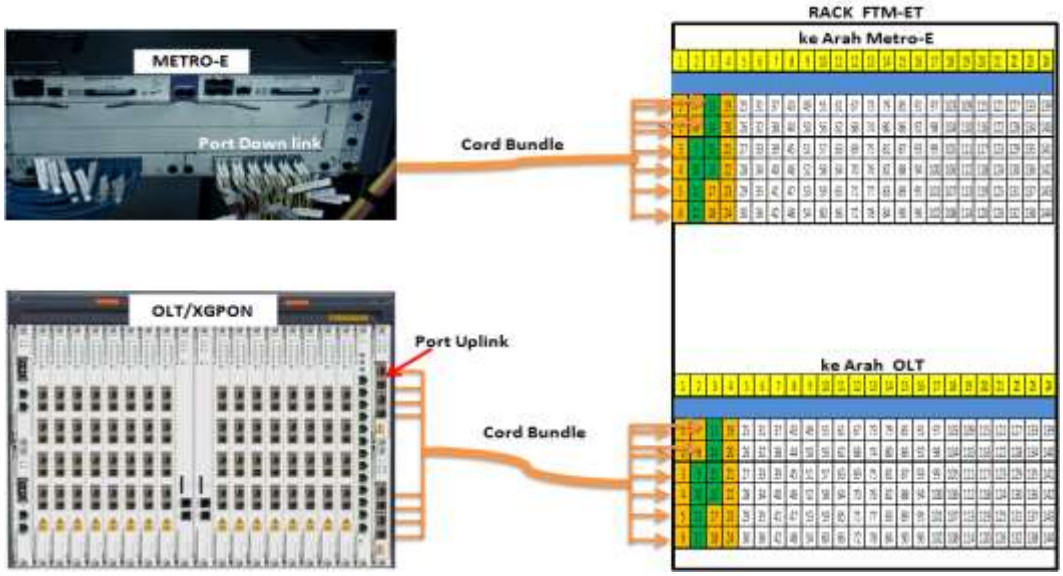
OLT ke 1 dicatu dari Cord bundle No.1 dengan FTB ke 1 Modul ke 1 port no. 1-6 & Modul ke 2 port no 7-8

OLT ke 2 dicatu dari Cord bundle No.2 dengan FTB ke 1 Modul ke 2 port no. 9-12 & Modul ke 3 port no 13-16

OLT ke 3 dicatu dari Cord bundle No.3 dengan FTB ke 1 Modul ke 3 port no 17-18 & Modul ke 4 port 19-24

Gambar 33. Nomor Modul *Port* FTB ke Arah OLT

f. *Montage* kabel *cord bundle* di *rack* ODF pada posisi belakang *rack* yang sesuai, kemudian pengaturan *core*/*connector* ujung kabel *cord bundle* di sisi perangkat pada *storage lot* seperti gambar di bawah;
g. *Splicing* dan terminasi *core* ujung *pigtail cord bundl*e di sisi *rear port* FTB di *rack* ODF ET. Pastikan ujung *cord bundle*/*branching part* diinstal di dalam FTB;
i. Kabel *pigtail cord bundle* dari sisi *rack* ODF- ET ditarik ke atas *rack* ODF dan melewati lubang sisi belakang atap *rack* FTM melalui ***express exit wire mesh*** yang terhubung ke ***wire mesh* 30x10 cm.** Selanjutnya *pigtail cord bundle* digelar/ditarik menuju titik turun *rack* OLT atau *rack metro-E*;
h. *Pigtail cord bundle* dari *express exit wire mesh* digelar/ditarik sepanjang ***wire mesh* ukuran 30x10 cm** menuju *rack* OLT sisi *uplink* dan *metro-E* sisi *downlink*.



Gambar 34. Koneksi *Cord Bundle* dari FTM ET ke OLT & Metro-E

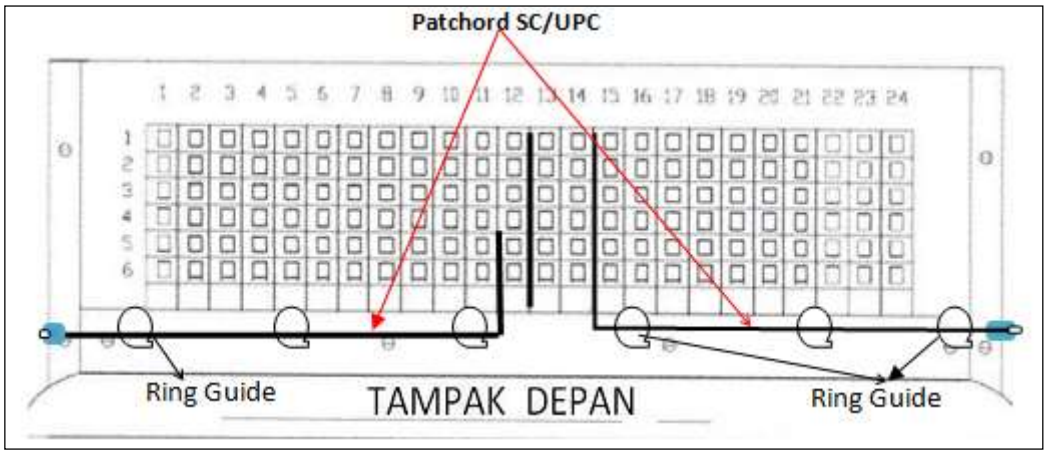
3.2.4 Instalasi Kabel *Patch Cord* di Ruang FTM

Untuk kerapihan dan ketertiban kabel *jumper patch cord* jika dimungkinkan panjangnya harus dibuat sesuai jarak yang diperlukan, apabila diperlukan *slack* diusahakan tidak terlalu panjang (disesuaikan keperluan dan nilai estetika). Apabila di dalam *rack* ODF dilengkapi dengan *fiber organizer*, maka alur kabel *patch cord* tersebut harus melalui alur *fiber organizer* tersebut. Penempatan kabel *patch cord*-pun tidak boleh mengganggu perkabelan atau perangkat yang ada di ODF serta sesuai dengan nilai estetika.

3.2.4.1 Instalasi Kabel *Patch Cord* dari Rack ODF- OA ke ODF- EA di Ruang FTM

Instalasi *patch cord* melalui *fiber duct* harus memperhatikan kerapihan, keamanan fiber dan tidak boleh ada gulungan. Diinstal dari arah depan *rack* ODF menghubungkan antara ODF-OA dan ODF-EA. Adapun tahapan instalasi sebagai berikut:

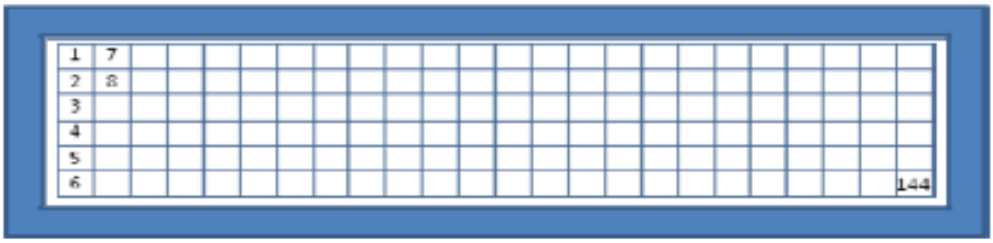
a. Persiapan *patch cord* yang akan ditarik panjangnya disesuaikan jarak FTB di *rack* ODF-OA ke arah FTB *rack* ODF-EA;
b. Tarik *patch cord* dari sisi FTB ODF-OA atau ODF-EA dan pasang konektor SC/UPC di FTB sesuai nomor *core* yang akan dikoneksikan, misal *core* 1-72 *patch cord* ditarik ke arah kiri dari tampak depan FTB melalui *ring guide* di FTB tersebut. Sedangkan untuk nomor *core* 73-144, *patch cord* ditarik ke arah kanan dari tampak depan FTB melalui *ring guide* seperti gambar di bawah. Tujuan dari pemisahan atau pengelompokkan jalur penarikan kabel *patch cord* tersebut agar tidak terjadi penumpukkan kabel *patch cord* di *ring guide* FTB;



Gambar 35. FTB Tampak Depan.

Dalam pelaksanaan dalam instalasi *patch cord* di FTB harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

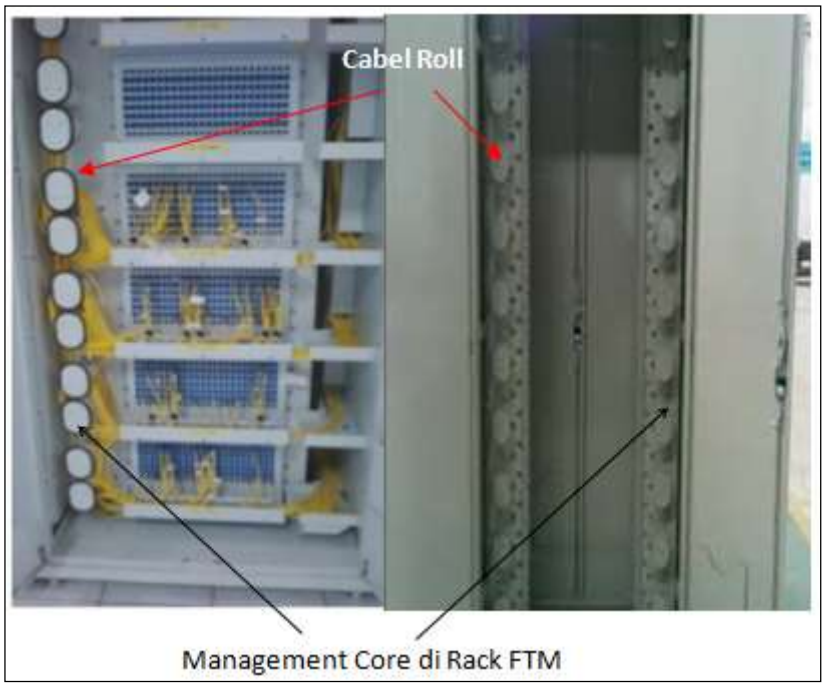
- Penentuan posisi FTB No.1 pada *rack* ODF adalah FTB di posisi paling bawah;
- Untuk modul *port* FTB dengan posisi vertikal, *port* nomor 1 dimulai dari kiri atas ke arah bawah dilanjutkan ke modul *port* di sebelah kanannya dan seterusnya.



c. Bila *rack* ODF hanya ada satu sisi *management cord* maka *patch cord* di instal sesuai arah *management cord* berada sebelah kiri atau kanan, dan semua *patch cord* dibundel menjadi satu menurut alurnya seperti gambar di bawah ini:

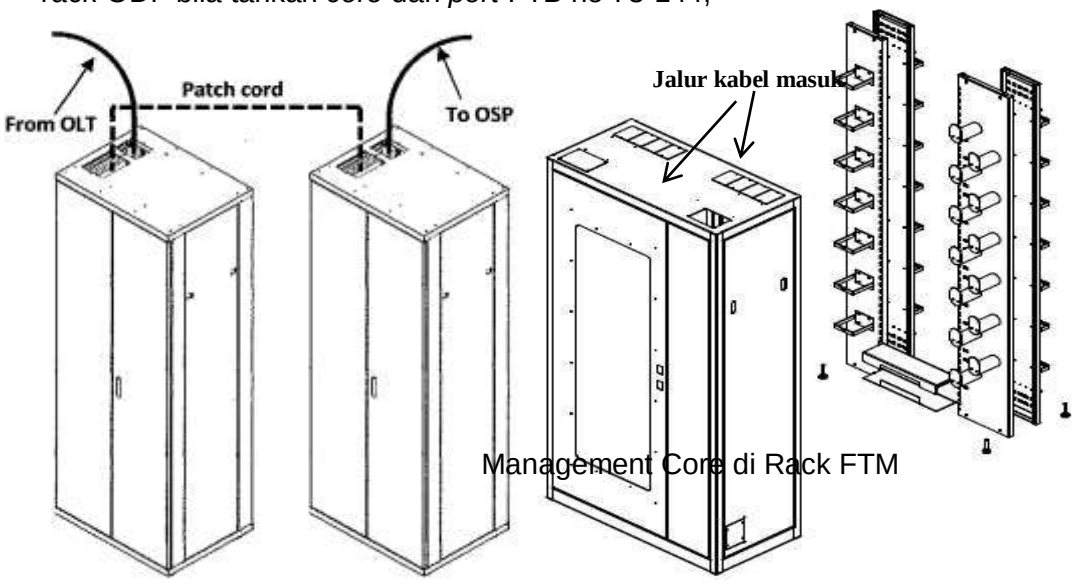


d. Penandaan atau pelabelan pada setiap ujung *patch cord* harus dilakukan guna mempermudah identifikasi perkabelan dan agar tidak terjadi *cross connect;*
e. Tarikan *patch cord* yang dari FTB dilewatkan ke *management cord cable roll* yang ada di *rack* ODF seperti gambar di bawah ini, bila terdapat kelebihan panjang *patch cord* diputarkan pada *management core* yang ada di rack ODF tersebut;



Gambar 36. *Rack* FTM dengan *Management Core*

f. Kemudian kabel *patch cord* ditarik ke atas *rack* ODF dan lewatkan ke lubang sisi kiri atap *rack* ODF bila tarikan *core* dari *port* FTB no 1-72, dan ke sisi kanan atas atap *rack* ODF bila tarikan *core* dari *port* FTB no 73-144;



Gambar 37. *Rack* FTM Bagian Atap.

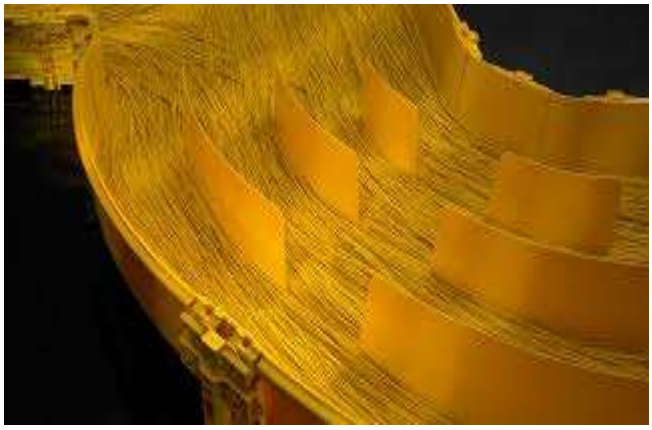
g. Keluaran *patch cord* dari *rack* bagian atap *rack* ODF diteruskan melalui ***trumpet flare*** dan *vertical raise* 90° atau 45 ° kemudian *patch cord* digelar di *fiber optic duct/fiber guide* menuju titik turun *rack* ODF-OA atau ODF-EA memalui ***trumpet flare***;



Gambar 38. Titik Turun *Patch Cord* melalui *Trumpet Flare*



Gambar 39. *Fiber Guide* untuk Jalur *Patch Cord*



Gambar 40. Tarikan *Patch Cord* di *Fiber Guide*

h. Kemudian *patch cord* yang keluar dari *trumpet flare* dimasukkan ke lubang *rack* ODF-OA atau ODF-EA melalui jalur masuk kabel seperti gambar di atas;
i. *Patch cord* yang turun dari *trumpet flare* langsung diinstal di FTB sisi ODF-OA atau ODF-EA , bila ada kelebihan panjang *patch cord* disimpan di *management cord*/*cabling roll* tidak boleh disimpan di *fiber guide* (jalur *patch cord*).

3.2.4.2 Instalasi Patch Cord dari FTB- ME ke FTB-OLT di Rack ODF-ET

Rack FTB ODF-ET diperuntukan untuk terminasi FTB di sisi *downlink metro-E* di *rack* ODF bagian atas dan bagian bawah Rack ODF-ET diinstalasi/dipasang FTB untuk

Uplink perangkat aktif OLT. Untuk menghubungkan FTB sisi Metro-E ke FTB sisi OLT menggunakan Patchord.

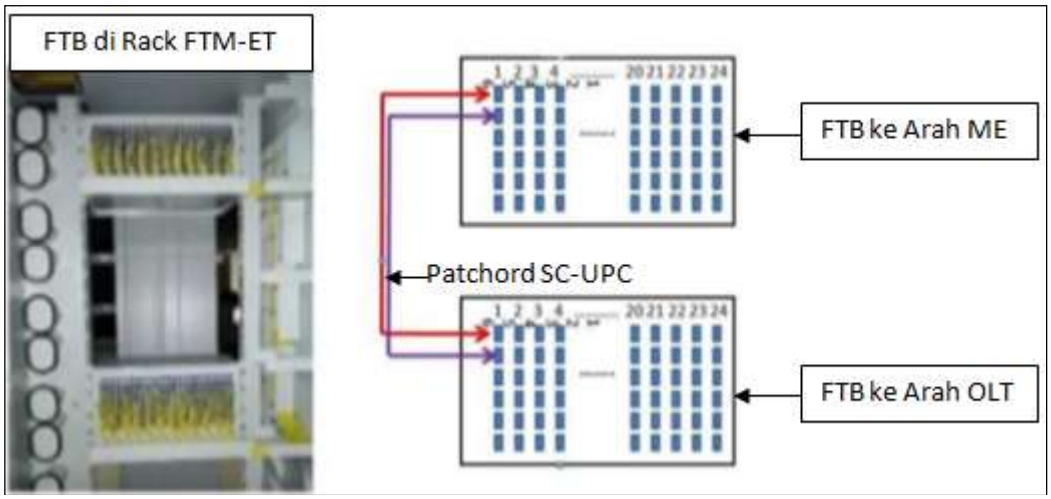
a. Persiapan Patchcord konektor SC/UPC yang akan ditarik dan panjangnya disesuaikan dengan jarak FTB-ME ke arah FTB-OLT di Rack ODF-ET dengan panjang kurang lebih 2 s/d 2,5 meter.



Gambar 41. Patchcord konektor SC-UPC

b. Pasang/terminasikan konektor SC-UPC di FTB-ME sesuai port yang telah ditentukan berdasarkan work order (WO), kemudian tarik melalui ring guide yang ada di FTB tersebut.

c. Setelah melalui ring guide FTB-ME tarik ke arah FTB-OLT yang berada di bawah Rack OF- ET dan pasang/terminasikan konektornya di port FTB-OLT sesuai WO, dan apabila ada kelebihan panjang Patchord disimpan di management cord / Cabling Roll.



Gambar 42. Instalasi Patchcord di FTB rack FTM-ET

3.2.5 Splitter

Secara teknis pemasangan *splitter* dapat dilakukan di perangkat/Rack ODF apabila kabel yang keluar dari ODF berupa kabel Fiber Catu Langsung (FCL).

3.2.6 Pengaturan kabel *slack/*kabel *spare*

Dalam sistem jaringan OSP *spare* kabel merupakan hal harus dipenuhi untuk mengantisipasi apabila diperlukan pekerjaan reterminasi atau sambungan baru karena kerusakan kabel. *Spare* kabel OSP di sisi kabel masuk ke ruang FTM diletakkan di *chamber* di bawah MDF eksisting dan digulung dengan memperhatikan faktor *bending*. Gulungan *spare* kabel ditempatkan di *rack* kabel di dalam *Chamber* dengan posisi vertikal untuk menghindari terinjak pada saat instalasi kabel baru. Adapun pengaturan *slack* kabel *input* dan *output* di ODF berupa *slack core* ditempatkan di *cassette*. Panjang kabel *slack* harus di atur sedemikian rupa sesuai dengan keperluan, sesuai dengan besarnya/kemampuan ruang *cassette.*

Apabila terdapat ODF yang tidak mempunyai *chamber* maka kabel *slack* tersebut digulung searah dengan jarum jam dengan radius minimal 20 kali diameter kabel. Kabel tersebut dapat disimpan dalam ruangan dan harus mempertimbangkan estetika serta tidak mengganggu kabel dan perangkat yang lain baik untuk keperluan operasional maupun *maintenance.* Seandainya di dalam ruangan tidak ada tempat yang memadai maka kabel *slack* dapat disimpan di luar ruangan/gedung tersebut.

3.2.7 Pelabelan

Pelabelan yang terkait dengan perangkat atau material yang ada di ruangan FTM mengacu kepada dokumen pelabelan i-ODN yang berlaku.

3.2.8 Instalasi *Grounding*

Sistem *grounding* di FTM mengacu pada sistem *grounding* perangkat telekomunikasi pada umumnya. Instalasi *grounding* pada ruang FTM sebagai berikut:

a. Pemasangan *grounding bar* dilakukan ruang FTM.
b. Integrasikan sistem *grounding* di ruang FTM dengan sistem *grounding* STO.
c. Koneksikan *body rack* FTM dengan *grounding bar* di ruang FTM.

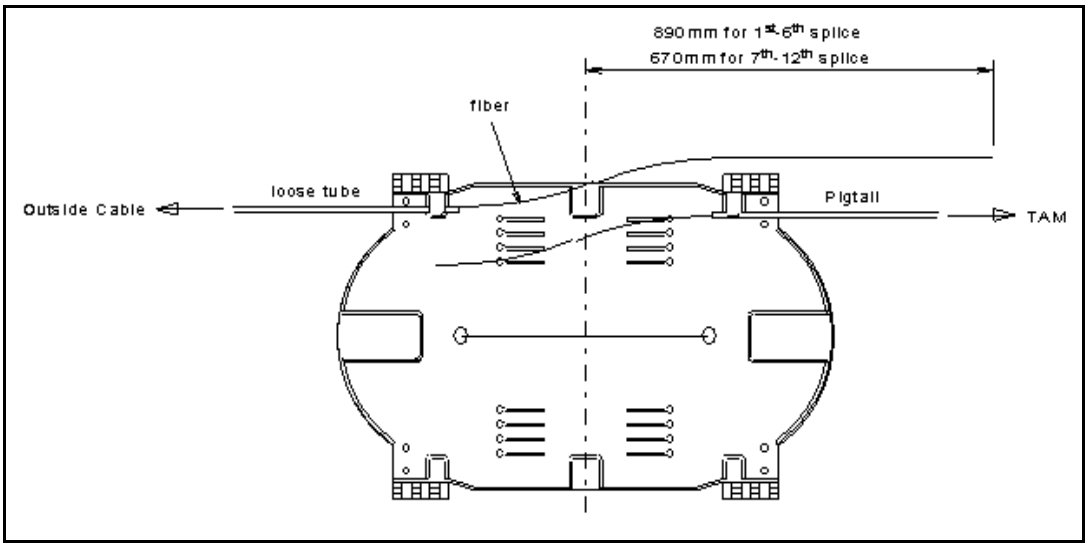
3.2.9 Cara Instalasi Kabel Fiber Optik di Dalam *Cassete*

Berikut ini beberapa contoh pekerjaan pemasangan/instalasi perkabelan di dalam *Cassette:*

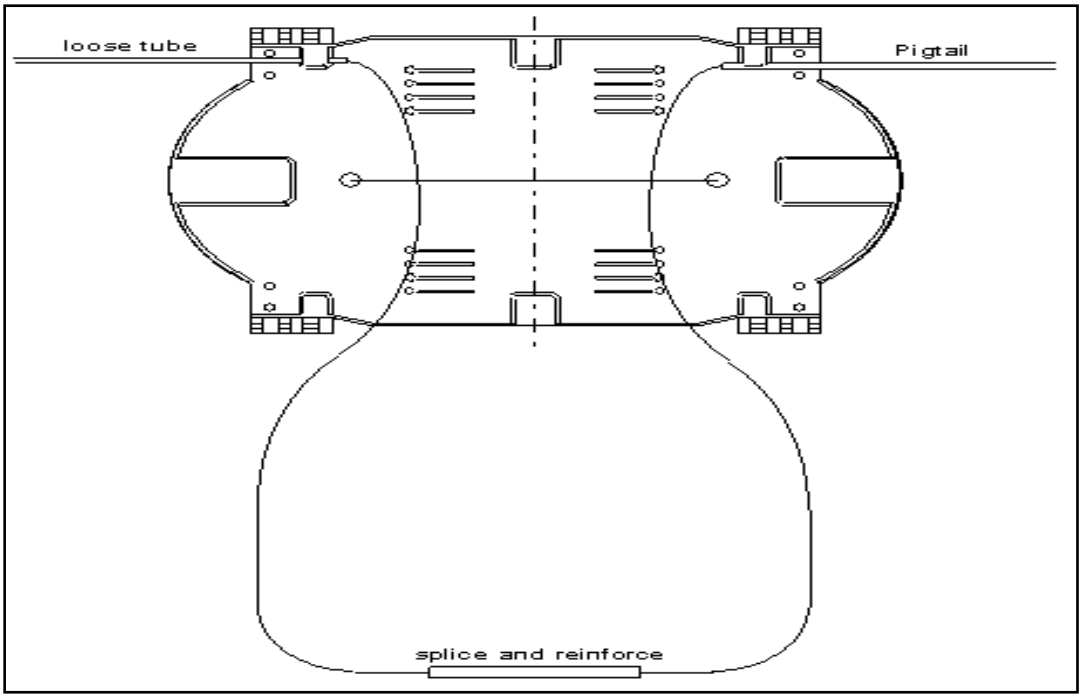
a. Cara instalasi dan penyambungan perkabelan fiber optik di dalam *cassette.*



Gambar 43. Instalasi Perkabelan di dalam *Cassette*/Kaset

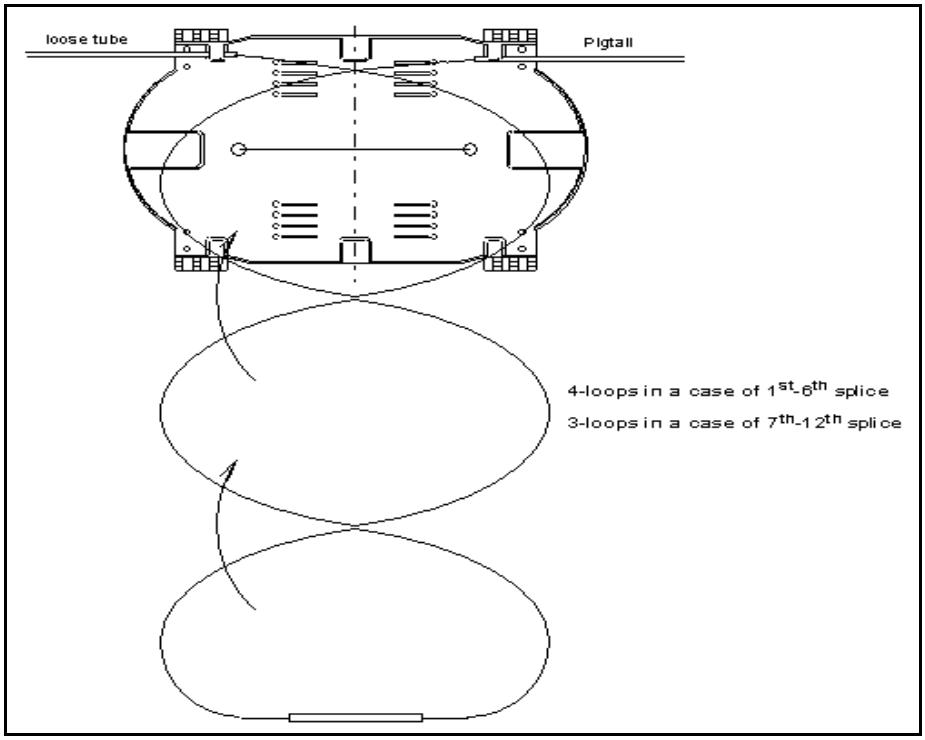


Gambar 44. Contoh Pemasangan Kabel FO pada *Splice Cassette*



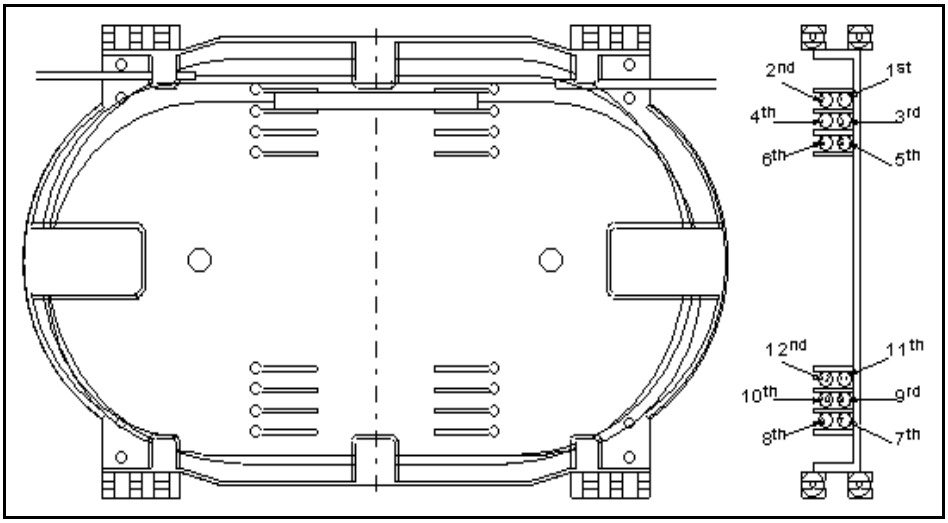
Gambar 45. Contoh Penyambungan Kabel FO pada *Splice Cassette*

b. Cara menggulung *extra length* pada *splice cassete* sebagai berikut:



Gambar 46. Contoh Penggulungan Kabel FO pada *Splice Cassette*

c. Cara mengikat kabel fiber optik pada *splice cassete* sebagai berikut:



Gambar 47. Contoh Pengikatan Kabel FO pada *Splice Cassette*

Seperti yang terlihat pada gambar di atas instalasi perkabelan yang ada di *cassette* diantaranya pekerjaan penyambungan kabel *input* fiber optik dengan *pigtail* yang ada didalam *cassette* dan penempatan *slack* kabel. Untuk pekerjaan penyambungan akan di jelaskan di bab penyambungan. Kabel yang masuk ke dalam *cassette* harus melalui jalur

yang telah di sediakan, biasanya sudah terdapat lubang untuk jalur masuk. Atur kabel *input* tersebut sehingga tidak saling mengganggu dengan kabel lain yang ada, tidak menghalangi pemasangan dan pembongkaran perangkat, memenuhi nilai estetika dan jika diperlukan pergunakan *tray* kabel dan kabel tirep*/ties. S*ebelum masuk ke perangkat *cassette* kulit pelindung/PE dan *loosetube* kabel *input* tersebut harus dalam kondisi terkupas dan untuk keamanan setiap kabel fiber optik dalam satu *loosetube* dari kabel *input* tersebut harus dilindungi oleh *flexible pipe.* Agar kabel *input* tersebut kondisinya rapih dan tidak terurai maka di ujung pengupasan ke arah kabel yang belum dikupas PE nya di ikat dengan kabel tirep*/ties* dan untuk lebih aman lagi dari batas kabel yang dikupas dilindungi oleh kabel spiral sampai batas yang diperlukan agar tidak mengganggu untuk beloknya dan terminasi kabel.
Pada saat pengaturan/penempatan kabel hasil penyambungan di dalam *cassette* atur sedemikian rupa sehingga kabel tidak saling mengganggu dengan kabel lain yang ada dalam kaset baik itu saat melakukan instalasi, *maintenance,* perbaikan maupun penggantian. Terdapat 2 (dua) jalur kabel masuk/*input* ke dalam kaset yaitu dari arah kiri dan kanan. Arah kabel *input* dapat dilakukan dari arah mana saja tergantung dari posisi kabel *input* tersebut datangnya. Gulungan/putaran kabel yang merupakan *slack* dan titik sambungan yang telah dilindungi pengaman sambungan kabel harus diletakan/diatur pada jalur dan tempat yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini urutan pertama yang harus dilakukan adalah penempatan titik sambungan di tempat yang telah disediakan. Satu tempat titik sambung hanya dipergunakan untuk satu kabel titik sambung. Setelah itu baru mengatur *slack* kabel dengan cara mengulung/memutar kabel tersebut diputaran kabel di jalur yang telah disediakan didalam kaset/*cassette* (biasanya searah jarum jam). Panjang kabel *slack* dalam *cassette* disesuaikan dengan besarnya *cassette* tersebut supaya tidak terjadi penumpukan kabel. Untuk membantu memudahkan pengaturan kabel di dalam *cassette* maka setelah titik sambungan diletakkan pada tempatnya, kabel ditarik/dikeluarkan pada *box*/perangkat *cassette,* kemudian dibentuk beberapa angka delapan sesuai panjang kabel dengan radius/lingkaran angka delapan lebih kecil atau mendekati besar lingkaran/radius tempat putaran kabel dalam *cassette.* Setelah dibentuk beberapa angka delapan kemudian kabel dimasukan ke dalam cassette pada tempatnya dengan cara membalikan kabel yang berbentuk angka delapan tersebut bertahap/berurutan mulai dari yang paling terakhir/ujung. Kemudian di dalam *cassette* di atur supaya posisinya rapih dan semua berada dalam jalur yang semestinya. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar di atas.

3.2.10 Instalasi dan Terminasi Kabel di FTM

Beberapa jenis kabel optik yang diinstalasi pada FTM, antara lain kabel OSP, *patchcord* dan kabel *cord bundeled.* Untuk kabel optik OSP dapat langsung diterminasi di FTB tanpa disambung dengan kabel *Indoor* disambung dengan kabel *Indoor* (di *splicing* di ruang *Chamber*).

Tahapan instalasi untuk masing-masing jenis kabel adalah sebagai berikut:

a. Instalasi kabel optik OSP atau Feeder
    1) Penggelaran kabel optik OSP.atau Feeder
    2) Pekerjaan *splicing* kabel OSP atau Feeder dengan *pigtail*.
    3) Terminasi *pigtail* pada *Rear port* FTB
    4) Pelabelan.

b. Instalasi kabel optik *indoor*
   1) Penggelaran kabel *indoor* dari *Chamber* sampai *rack* ODF untuk kabel OSP/Feeder yang tidak langsung di terminsasi di FTB.
   2) Perkerjaan *splicing* kabel OSP/Feeder dengan *pigtail.*
   3) Pemasangan *Clousure* pada sambungan kabel OSP/Feeder dengan kabel *indoor* di *Chamber.*
   4) Terminasi *pigtail* pada *Rear port* FTB
   5) Pelabelan.

c. Instalasi *patchcord*
   1) Penggelaran *patchcord* pada *cable duct/guide.*
   2) Penggelaran dan pengaturan *patchcord* pada *rack* ODF.
   3) Terminasi *patchcord* pada *Front port* FTB.
   4) Pelabelan.
      Bila menggunakan *splice on connector* atau *field installable connector*, panjang kabel *patchcord* harus disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Instalasi kabel *Cordbundeled*
   1) Penggelaran kabel *cordbundeled* dimulai dari sisi perangkat ke *rack* ODF E-*side.*
   2) *Splicing* dan terminasi *core* ujung *cordbundeled* di sisi *Rear port* FTB ODF E-*side.*
   3) *Montage* kabel *cordbundeled* di rack ODF pada posisi yang sesuai.
   4) Pengaturan *core*/*connector* ujung kabel *cordbundeled* di sisi perangkat pada *storage lot.*
   5) Pelabelan.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk keteraturan instalasi kabel fiber optik ini:
a. Dimensi kabinet perangkat harus distandarkan (rack 19” atau 23” dilengkapi dengan *patchcord* manajemen).
b. Ujung kabel *cordbundeled* di sisi perangkat sudah dilengkapi dengan *connector* yang sesuai dan sudah ada label core sesuai dengan kode warna.

Sesuai dengan blok diagram di atas tipe dari ODF dan metode koneksinya sebagai berikut:
a. ODF ET (Equipment Transmisi) dimana terminasi FOnya berasal dari arah perangkat aktif Metro-E dan Uplink OLT di ruang lain.
b. *ODF EA (Equipment Access)* dimana terminasi FOnya berasal dari arah perangkat aktif (OLT) di ruang lain.
b. *ODF OA (Optical Access) /OSP side (ODF O-Side)* dimana terminasi FOnya berasal dari kabel-kabel OSP pelanggan.
c. ODF untuk *Fiber Monitoring System (FMS),* ODF ini khusus yang berisi *coupler* untuk *probing* sistem pengetesan dan monitoring fiber optik ke alat ukur.
d. Koneksi *ODF OA* dan *ODF EA* menggunakan *patch cord* dengan memperhatikan type fiber optik yang sama.
e. Koneksi *ODF EA* ke perangkat aktif menggunakan kable *cord bundle* dengan memperhatikan type dan kapasitas.
f. Koneksi *ODF ET* ke perangkat aktif menggunakan kable *cord bundle* dengan memperhatikan type dan kapasitas.
g. Koneksi FTB ET ke FTB ME dalam satu rack ODF ET menggunakan kabel patch cord.

Khusus untuk terminasi fiber optik dari OSP terminasi kabel optiknya sebagai berikut:

a. Untuk pembangunan kabel fiber optik baru atau modernisasi akses, pengaturan terminasi fiber optik di *ODF OA (Optical Access)* adalah:
   1) Kabel fiber optik dari OSP harus masuk dari *chamber* dan diterminasi secara *on-frame splicing* di komponen *splice cassette* pada panel FTB di ODF OA.
   2) Pada implementasi kabel fiber optik dari OSP yang berbentuk *ring cable diverse route* sehingga dua ujung kabel akan masuk ke STO yang sama, maka masing-masing ujung kabel diterminasi pada panel FTB yang berbeda dengan identifikasi spesifik.
b. Untuk kegiatan pembenahan terminasi kabel fiber optik eksisting seperti dalam modernisasi sentral dan modernisasi akses, maka pengaturan terminasi fiber optik di ODF *OA* adalah sebagai berikut:
   1) Adanya kemungkinan panjang kabel fiber optik eksisting yang telah diterminasi di OTB sebelumnya tidak cukup panjang untuk diterminasi pada *splice cassette* panel FTB ODF OA.
   2) Diperlukan penarikan kabel optik baru dari FTB ODF OA ke arah ruang kabel chamber untuk *penyambungan kabel eksisting dengan kabel baru dari hasil tarikan FTB OA*.
   3) Implementasi *penyambungan kabel optik* dilakukan dengan menempatkan Closur/Alat sambung diruang kabel chamber.

Untuk instalasi perkabelan *di Fiber Guide Management/Race way/Fiber Guide*:

a. Penggunaan *patchcord* dalam skala besar sebagai media *cross connect* antar ODF *OA* side dan *EA side* membutuhkan pengaturan jalur yang tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan *cable tray* biasa. Karenanya, untuk efisiensi *cost*, kemudahan *maintenance*, implementasi FTM menggunakan *Fiber Guide Management/race way/fiber guide*.
b. Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah *patchcord* yang diterminasi di kabinet FTM, perlu dilakukan perhitungan, desain dan penentuan dimensi fiber guide yang mampu menampung kebutuhan jalur *patchcord* untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.

Untuk terminasi Fiber Optik di ODF ET*-side/Intermediate Frame (IDF)* sebagai berikut:

a. Untuk perangkat aktif yang sudah memiliki OTB/ODF di sisi Metro-E, terminasi fiber optik pada dari ODF ET ke ODF Metro-E menggunakan kabel *bundle patchcord* fiber optik.
b. Untuk perangkat aktif yang tidak memiliki OTB/ODF di sisi Metro-E, terminasi fiber optik pada dari ODF ET side menggunakan kabel *bundle patchcord*. Jumlah *core* dan tipe menyesuaikan dengan tipe eksisting dan diterminasi sesuai dengan urutan port perangkat aktif (korespondensi satu ke satu antara port perangkat aktif dengan port di panel FTB ODF ET-side)

   Untuk lokasi kota kecil dan kapasitas kabel optik kecil (di bawah 1000 *core*), tidak diharuskan memasang ODF ET-*side*, namun disarankan ruang FTM tetap terpisah dengan ruangan perangkat aktif. Ruangan FTM harus berdekatan/berdampingan dengan ruang perangkat aktif, sehingga *port* perangkat aktif Access dapat langsung dikoneksikan ke *port* ODF EA-*side* di ruang FTM secara *interconnect* menggunakan kabel *bundle patch cord*, dan koneksi antara perangkat aktif access (OLT) ke perangkat aktif Transmisi (Metro-E) dapat menggunakan patch cord. Sebagai pengaman atau pelindung kabel optik/*patchcord*, alur kabel antara perangkat aktif

dengan ODF harus dipasang *fiber duct* yang terpisah dengan *tray* kabel *power* dan kabel *grounding*.

Adapun prosedur instalasi dan terminasi kabel pada rack ODF di ruangan FTM adalah sebagai berikut:

a. Alokasikan *slack* kabel *feeder* sepanjang minimal 10 meter di *Chamber.*
b. Masukan kabel *feeder* pada alur yang sudah tersedia di FTM. Lihat gambar 16. Cara Instalasi Kabel Feeder di Ruang Chamber.
c. Lakukan pengupasan ujung kabel *feeder* kurang lebih sepanjang 5 meter untuk pekerjaan *splacing* dengan pigtail dari port FTB.
d. Pasang klem kabel (kabel holder) pada ujung kabel masuk ke FTM kira-kira 5 cm dari ujung pengupasan.
e. Potong dan tambatkan *central strength member* pada posisinya.
f. Masukan *core* kabel *feeder* masing-masing *tube* ke cassette (1 *tube* 1 cassete).
g. Lakukan *splicing*:
    1) masing-masing *core* kabel *LooseTube* tersebut dengan pigtail yang tersambung pada *Rear* Adaptor FTB, lindungi hasil *splicing* dengan *protection sleeve* dan simpan di tempat yang tersedia di *cassette*.
    2) Untuk kabel ribbon:
        a) Ribbon diurai kemudian masing-masing *core* disambung dengan pigtail yang tersambung pada ***Rear* Adaptor FTB**
        b) Ribbon disambung dengan pigtail ribbon atau pigtail satuan yang tersambung pada *Rear Adaptor FTB* yang **di-ribbonisasi** (karena keterbatasan kemapuan *Splicer* saat ini **probabilitas ketidaksamaan redaman menyebabkan tingkat keberhasilan *splicing* 80-90%).**
h. Atur *slack core* kabel di dalam *cassette*.
i. Pergunakan patchcord dengan konektornya yang sesuai dengan peruntukannya SC/UPC atau SC/APC sesuai port konektor yang ada.

4. PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK DI PERANGKAT FTM

Beberapa pekerjaan penyambungan yang dilakukan di perangkat atau di ruangan FTM sebagai berikut:

a. Penyambungan kabel Cord Bundle di bagian Rear FTB pada Rack ODF-EA.
b. Penyambungan kabel Cord Bundle di bagian Rear FTB pada Rack ODF-ET.
c. Penyambungan kabel Feeder bagian Rear FTB pada Rack ODF-OA

4.1 Penyambungan Kabel Fiber Optik di Segmen Feeder

Pekerjaan penyambungan yang dilakukan di perangkat FTM adalah melakukan *splicing* antara core kabel Cord Bundle dengan pigtail FTB di Rack ODF-OA, di Rack ODF-EA dan Rack ODF-ET. Pada titik sambungan tersebut harus menggunakan *fiber sleeve* dan diletakkan pada dudukan/tempatnya yang telah disediakan dalam kaset yang terpasang pada Rack ODF tersebut. Untuk detil instalasi core kabel Feeder di *cassete* merefer ke sub bab instalasi core kabel Feeder di *cassete* di dokumen ini.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan penyambung dilakukan diantaranya:

a. Peralatan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1) *Fiber Stripper*, alat untuk mengupas primary coating fiber optik.
   2) *Fiber Cleaver/ Fiber Cutter*, alat untuk memotong fiber optik.
   3) *Fusion Splicer* bila penyambungan fiber optik dengan sistim peleburan
   4) *Power meter*.

b. Material yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1) Alkohol 90 %.
   2) *Lint free cloth/tissue* yang berkualitas baik (apabila *tissue* tersebut digosokkan pada fiber maka *tissue* tidak akan hancur).
   3) Selongsong sambung fiber optik (*Fiber Sleeve*).



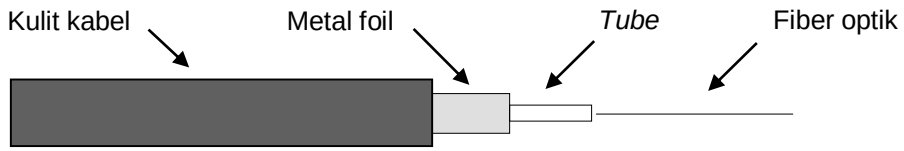
Gambar 48. Contoh *Tol Kit* Peralatan Penyambungan

c. Lokasi penyambungan harus bebas dari debu, cukup terang dan mudah dijangkau.

4.1.1 Pelaksanaan Penyambungan

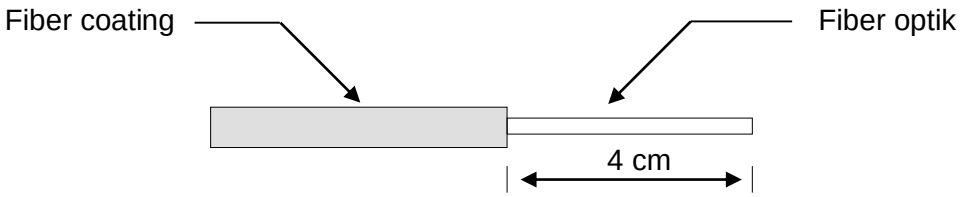
Untuk mendapatkan hasil penyambungan yang baik sesuai yang dipersyaratkan, maka pelaksanaan penyambungan harus dilakukan sesuai urutan atau tahapan pekerjaannya. Urutan pelaksanaan penyambungan fiber optik diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kupas kulit kabel dengan menggunakan *Lupsheat Cutter*, panjang kupasan sesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai seperti gambar berikut:



Gambar 49. Pengupasan Kabel Fiber Optik

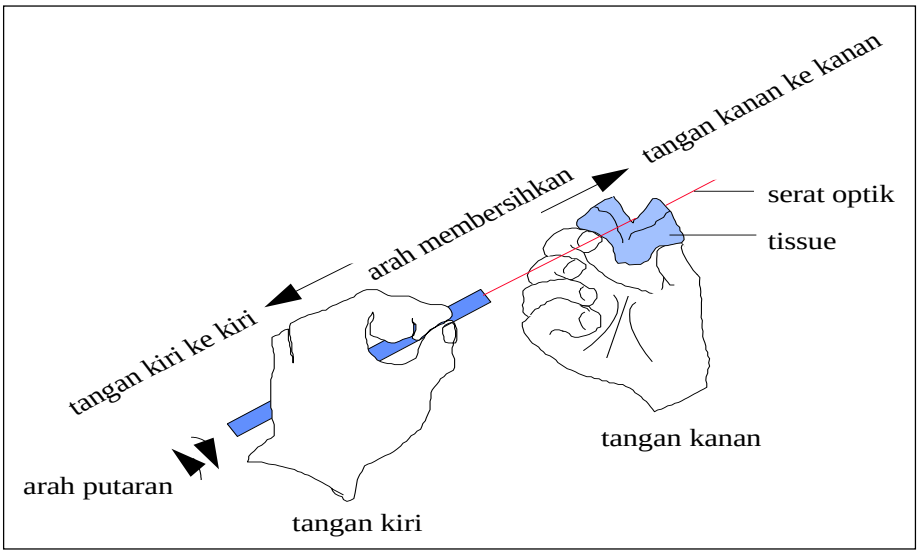
b. Ambil salah satu ujung fiber optik kemudian kupas pelindung fiber optik (*primary* dan *secondary coating*) tersebut dengan *fiber stripper*, panjang ujung fiber optik yang dikupas kurang lebih 4 cm.



Gambar 50. Pengupasan Fiber *Coating*

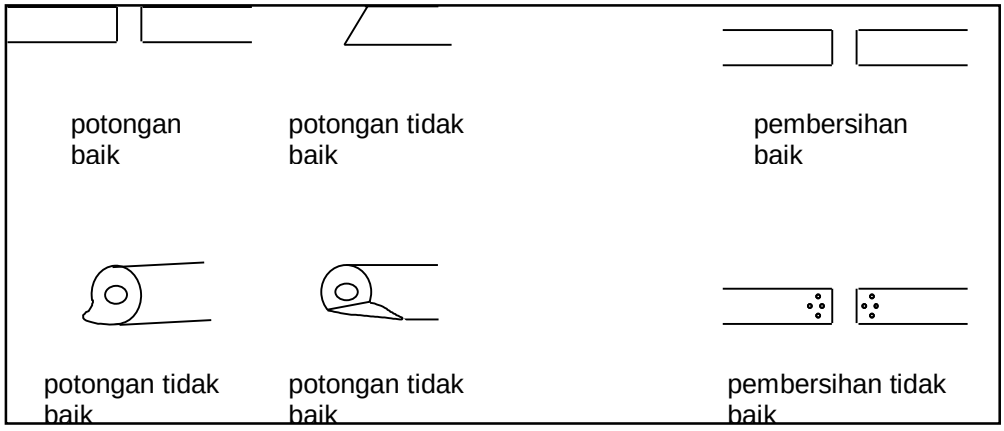
c. Ambil salah satu ujung kabel fiber optik kemudian pasang *sleeve protector*.

d. Bersihkan ujung fiber optik tersebut (untuk menghilangkan *primary coating* pada permukaan *cladding*) dengan *tissue* yang telah dibasahi dengan alkohol 90% seperti gambar berikut ini:



Gambar 51. Pembersihan Fiber Optik

e. Potong ujung fiber optik tersebut dengan *Fiber cutter/Fiber cleaver*.
   1) Periksa hasil potongan dan pembersihan kabel fiber optik pada monitor *splicer*:



Gambar 52. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik

   2) Bila hasil potongan maupun pembersihan berhasil baik maka proses penyambungan dapat dilaksanakan oleh mesin secara otomatis, namun bila hasil potongan dan/atau pembersihan tidak baik maka proses di atas akan dinyatakan oleh mesin *bad* dan harus diulang poin b,d dan e1.
   3) Selanjutnya penyambungan dapat dilaksanakan untuk *core* berikutnya, dengan memperhatikan kode warna dari masing-masing fiber optik jangan sampai tertukar.

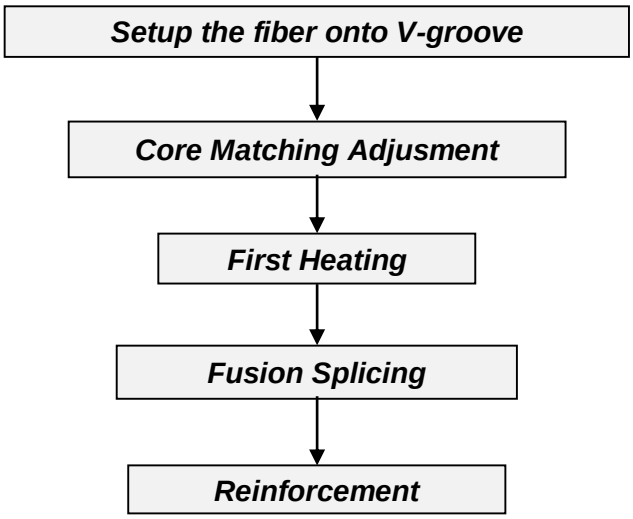
f. Untuk fusion *splice y*ang berjalan otomatis bila hasil pemotongan baik maka tidak memunculkan *message error* pada layar monitor.

4.1.2 *Fusion Splice*

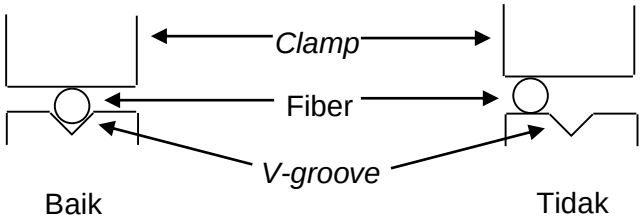
Pelaksanaan penyambungan yang terkait dengan perangkat FTM harus dilakukan dengan metode/cara penyambungan *Fusion Splice*.

Tahapan untuk pekerjaan penyambungan *fusion splice* ini diantaranya seperti yang tertera di bawah ini:

a. Untuk pelaksanaan penyambungan dengan *fusion splice* urutan pekerjaannya diantaranya sebagai berikut:



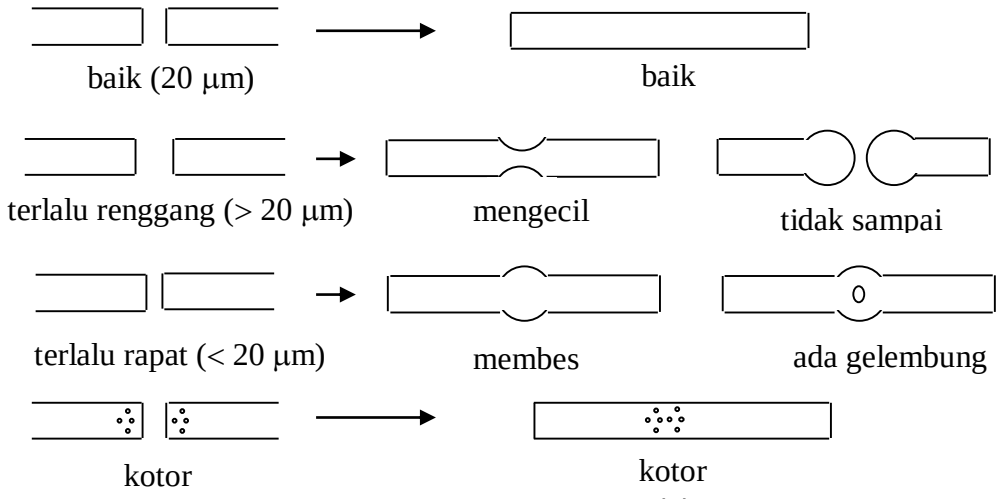
b. Setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, laksanakan *set-up fusion splicing machine* sebagai berikut:
   1) Nyalakan *fusion splicing machine* dengan memindahkan posisi *switch on* sampai lampu pilot menyala.
   2) Buka *wind cover* sehingga lampu pilot padam, tarik kunci *chuck* sehingga kedua *mechanical chuck* terbuka.
   3) Tempatkan kedua ujung fiber optik yang akan disambungkan pada *V groove* dari setiap *mechanical chuck* dari *splicing machine*. (Pada saat penempatan harus tepat pada lekuk *V groove* dan ujung fiber optik jangan menyentuh benda apapun).



Gambar 53. Penempatan Fiber pada V-Groove (Tampak Samping)

   4) Tutup *mechanical chuck* secara perlahan sehingga fiber tadi terjepit oleh *mechanical chuck*.

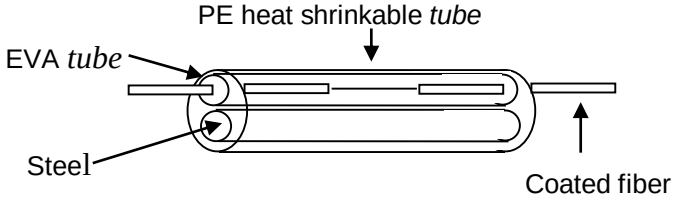
c. Tutup *wind cover* kemudian tekan tombol set sehingga *fusion splicing* melaksanakan *alignment*-nya secara otomatis dan melaksanakan peleburan.
d. Jika peleburan telah selesai buka wind cover dan pindahkan fiber tersebut ke alat *heater* kemudian geser *splice protector* tepat di tengah-tengah sambungan.
e. Periksa hasil penyambungan, dengan melihat layar monitor.



Gambar 54. Gambar Hasil Sambungan

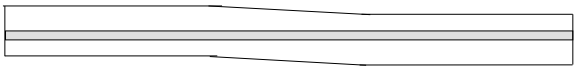
f. Bila penyambungan berhasil dengan baik periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut (batasan redaman maksimum adalah 0,1 dB/*splice*), bila hasil ukuran melebihi batas redaman maka penyambungan diulang.

g. Kegiatan selanjutnya adalah pemasangan selongsong fiber (*fiber sleeve*) yang maksudnya untuk melindungi hasil sambungan dari pengaruh uap air dan mekanik karena fiber optik telah mengalami degradasi pada saat penyambungan dan sebagai pengganti lapisan pelindung fiber pada bagian yang telah dikupas. Sistim *heat shrink tube* paling populer untuk pelaksaan pemasangan selongsong pelindung serat. Adapun caranya sebagai berikut:
   1) Geserkan selongsong yang telah dipasang pada salah satu fiber optik ke titik sambungan secara perlahan-lahan sampai simetris.
   2) Hidupkan catuan *electric heater*, kemudian buka *electric heater cover* dan *fiber clamp*.
   3) Tempatkan sambungan yang telah dilengkapi selongsong pada bantalan heater, kemudian tutup kembali *fiber clamp* dan *electric heater cover*-nya.
   4) Tekan tombol *start* dari *electric heater* maka *electric heater* akan bekerja memanasi selongsong dan lampu indikator akan menyala. Pemanasan selongsong akan berlangsung sekitar 3 (tiga) menit setelah itu secara otomatis tombol *start* akan kembali normal dan lampu indikator padam disertai bunyi *buzzer* tanda pemanasan selesai.
   5) Buka *electric heater cover* dan kedua *fiber clamp*-nya kemudian angkat fiber optik dari *electric heater*.



Gambar 55. Selonsong Fiber Optik

h. Dalam *fusion splicing* mungkin terjadi *fiber core misaligment* dan *fiber non-concentricity* hal ini dapat diatasi dengan:
   1) Mengurangi waktu lebur (*fusion time*), sehingga hanya sedikit saja bagian fiber optik yang meleleh.
   2) Mengurangi panjang ujung fiber optik pada *fusion machine*, sehingga ujung fiber optik hanya bergerak sedikit saja selama proses peleburan.
   3) Mempergunakan kompensating program yaitu pengaturan pergerakan (*shift*) fiber optik dengan methoda IAS (*International Axis Shift*).



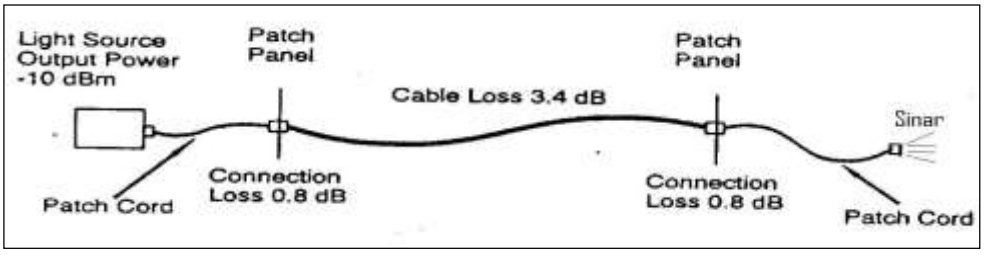
Gambar 56. *Fusion Splice* dengan IAS

4.2 Pengukuran Kabel Fiber Optik di Segmen Feeder

Pekerjaan pengukuran yang dilakukan di perangkat FTM ini adalah pengukuran atau pengetesan terkait dengan kelurusan kabel cord budle dengan menggunakan Light Source.

4.2.1 Light Source

Alat ukur ini dipakai untuk mengetahui *continuitas* suatu *link* optik atau keluruskan suatu terminasi optik.



Gambar 57. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ukur *Optical Light Source* atau *Visible Light Source* diantaranya adalah:

a. Panjang gelombang yang tepat
b. Jenis fiber yang dapat diukur *(Single Mode atau Multi Mode)*
c. Sumber laser atau LED yang stabil
d. Daya keluaran cahaya yang cukup

Beberapa langkah cara pengoperasian *Light Source* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Light Source* dengan *pacthcord* dengan konektor yang sesuai baik yang ke arah ujung *Light Source* atau ujung obyek pengukuran.
b. Amati dan pastikan sinar yang keluar dari *patchcord* telah keluar memancar dengan kondisi baik/terang.
c. Pilih jenis atau model pencahayaan yang keluar dari *Light Source* apakah model cahaya terlihat kontinyu atau blink.
d. Hubungkan *Light Source* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *pacthcord* tersebut.
e. Amati dan pastikan sinar cahaya terlihat keluar diujung kabel dari obyek pengamatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*



ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.